ANTES DE EMPEZAR: EL MAPA DEL BLINDAJE

¿QUÉ QUIERO PROTEGER?

Un contenido, un curso, un servicio, una comunidad o un producto digital que no debería quedar abierto para cualquiera. El blindaje busca que el acceso se entregue a quien corresponda y que las comprobaciones importantes ocurran del lado del servidor.

1 · LA PUERTA

HTML, CSS y JavaScript muestran la interfaz: lo que la persona ve y toca.

2 · LA CAJA

Mercado Pago procesa el cobro y comunica el resultado de la operación.

3 · LOS PERMISOS

Supabase ayuda a gestionar usuarios, datos y comprobaciones de acceso.

4 · EL TALLER Y EL DOMINIO

GitHub guarda y organiza los archivos del código. Cloudflare permite administrar aspectos del dominio y ofrece otros servicios web; cada servicio cumple una función distinta.

MI EXPERIENCIA, TU PUNTO DE PARTIDA

Utilicé estas herramientas para desarrollar y proteger mis proyectos. En las páginas siguientes te muestro las interfaces reales y te explico en criollo para qué sirve cada una. No necesitás ser programador para entender el recorrido, aunque sí seguir con cuidado cada paso.

ANTES DE EMPEZAR · PREPARÁ TUS CUENTAS

- **GH** — **GitHub** — repositorio
- **SB** — **Supabase** — usuarios y datos
- **MP** — **Mercado Pago** — cobros e integración

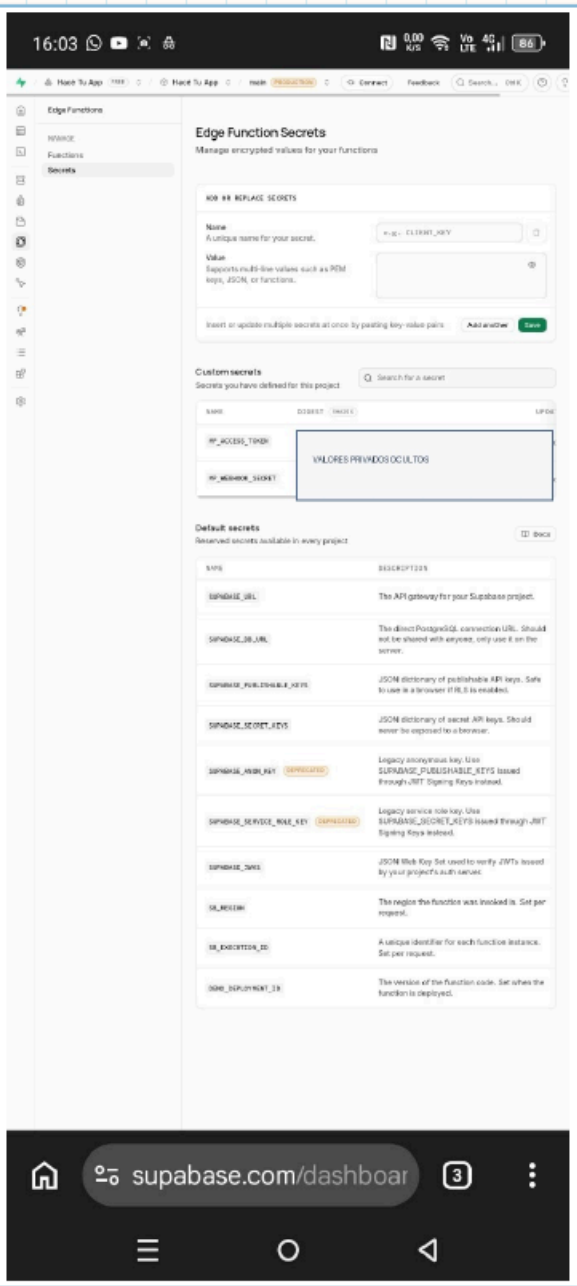
En cada servicio: crear cuenta, confirmar el correo cuando lo solicite y guardar el acceso en un lugar seguro.

Este esquema orienta; las pantallas reales de alta pueden cambiar con el tiempo.

REGLA DE ORO

Que una pantalla esté escondida no alcanza para proteger un contenido. El sistema debe comprobar los permisos antes de entregar lo protegido.

SUPABASE · LA CAJA FUERTE DE LAS CLAVES



¿PARA QUÉ SIRVE?

Supabase reúne servicios para manejar usuarios, guardar datos y ejecutar funciones del lado del servidor. En este proyecto se utilizó para la parte de usuarios, permisos y funciones que conectan servicios.

EDGE FUNCTION SECRETS

Aquí se guardan valores privados que una función necesita para comunicarse con otros servicios. La captura oculta los valores sensibles.

MP_ACCESS_TOKEN

Es una credencial privada para que el servidor se comunique con la API de Mercado Pago. Nunca debe copiarse en una página pública.

MP_WEBHOOK_SECRET

Se usa para verificar la autenticidad de las notificaciones. No es una contraseña para compartir.

TIP DE PRINCIPIANTE

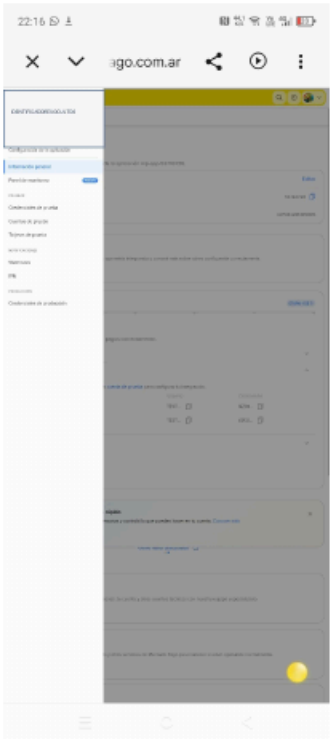
Supabase ofrece un plan gratuito y planes pagos. Los límites cambian con el tiempo y dependen del servicio; antes de publicar un proyecto, revisá los valores vigentes en la página oficial de precios. No elijas un plan solo por una cifra aislada.

MERCADO PAGO DEVELOPERS · LA CAJA DEL NEGOCIO

¿QUÉ ES DEVELOPERS?

Es el espacio para configurar la integración técnica entre Mercado Pago y una web, aplicación o servicio. No es solo para tiendas: también puede servir para cobrar servicios, cursos o productos digitales, según la integración.





GESTIÓN DE INTEGRACIONES

Acá aparece la aplicación que conecta el proyecto con Mercado Pago. La captura oculta los identificadores.

MENÚ DE LA APLICACIÓN

Desde el menú se accede a credenciales de prueba, credenciales de producción y Webhooks.

PRUEBA ≠ PRODUCCIÓN

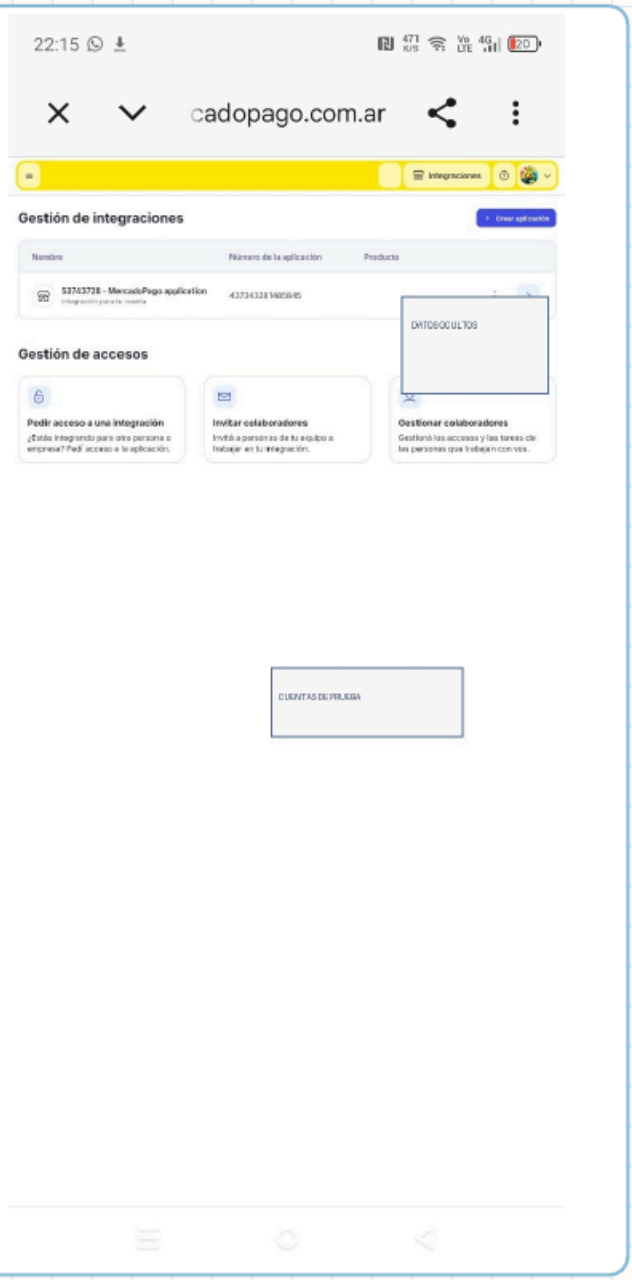
Las credenciales de prueba sirven para ensayar sin tratar el circuito como un cobro real. Las credenciales productivas se manejan con especial cuidado y nunca deben publicarse.

EL AVISO NO ES EL COBRO: ES EL MENSAJE SOBRE EL COBRO



El servidor verifica el aviso antes de decidir.

MERCADO PAGO · DETALLES DE LA APLICACIÓN



¿QUÉ MUESTRA ESTA PANTALLA?

Esta vista presenta los detalles de la aplicación y una lista de etapas para probar la integración. También aparecen apartados de cuentas de prueba y credenciales. Los datos de identificación y acceso se ocultan en la versión didáctica.

ESTADO DE LA INTEGRACIÓN

La pantalla indica una etapa del proceso de configuración. No debe confundirse con una prueba completa de seguridad ni con la confirmación de que todos los casos funcionan.

CUENTAS DE PRUEBA

Son usuarios de ensayo que ayudan a comprobar una integración sin exponer credenciales reales de clientes.

CÓMO LEERLO EN CRIOLLO

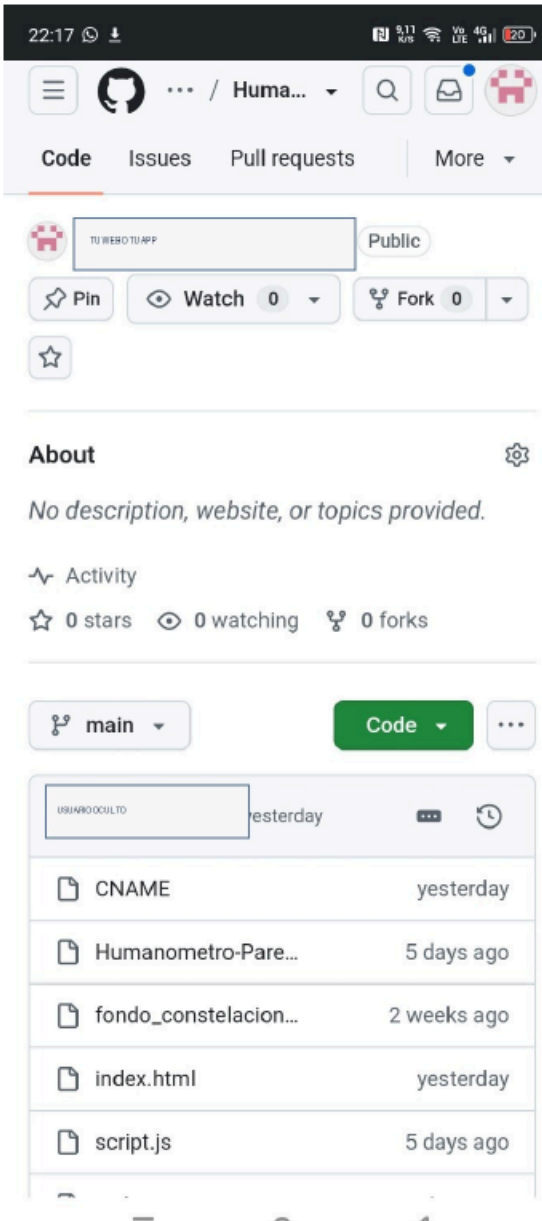
Mercado Pago Developers es el tablero donde preparo la conexión para cobrar. Primero se configura y prueba; después se pasa a producción con las credenciales correspondientes y con controles de seguridad.

WEBHOOK · EL AVISO AUTOMÁTICO

Técnico: una petición HTTP POST avisa que ocurrió un evento; el servidor debe validar la firma y consultar el pago antes de autorizar el acceso.

En criollo: es el timbre, no la prueba de que la compra está aprobada.

GITHUB · EL TALLER DONDE VIVE EL CÓDIGO



¿QUÉ ES UN REPOSITORIO?

Es un espacio donde se guardan los archivos de un proyecto y se conserva un historial de cambios. Sirve para organizar el trabajo y volver a versiones anteriores cuando hace falta.

index.html

Suele contener la estructura principal de una página: secciones, textos, botones y formularios.

script.js

Puede contener comportamientos e interacciones de la interfaz.

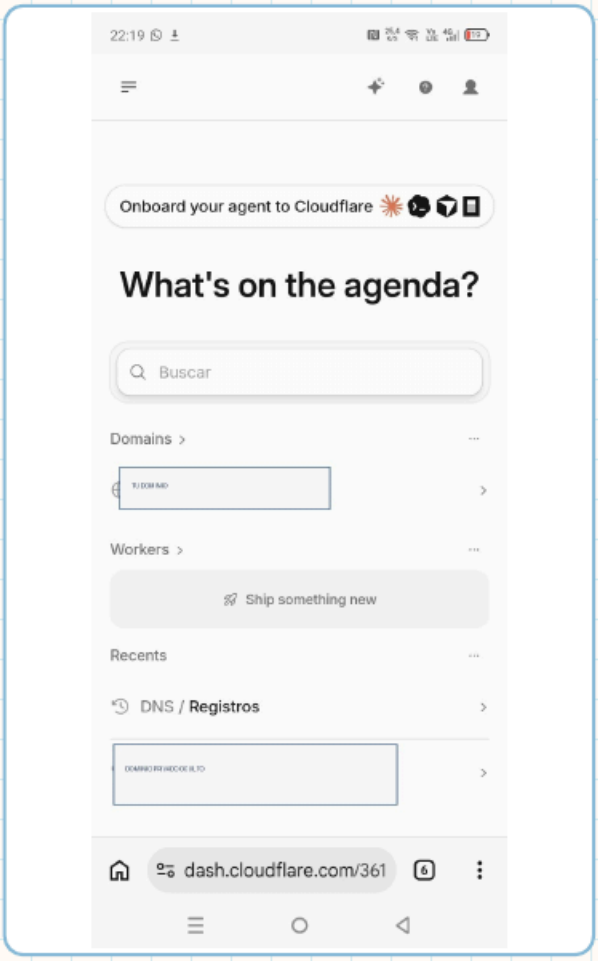
CSS

Define apariencia: colores, tamaños, posiciones y tipografías. Puede estar en un archivo separado o dentro del proyecto.

CUIDADO CON LOS REPOSITORIOS PÚBLICOS

Si el repositorio es público, otras personas pueden ver el código. Nunca guardes tokens, contraseñas ni claves privadas en archivos públicos. Las claves se guardan en secretos del servidor, como la pantalla de Supabase.

CLOUDFLARE Y LOS BLOQUES DE UNA INTERFAZ



CLOUDFLARE · EL ADMINISTRADOR DEL DOMINIO

El panel permite administrar dominios y configuraciones como DNS. DNS son indicaciones que ayudan a que un nombre de dominio llegue al servicio correcto. Cloudflare también ofrece otros productos, pero no todos se usan automáticamente por tener una cuenta.

DOMAINS / DOMINIOS

Muestra los dominios que están administrados desde la cuenta.

DNS / REGISTROS

Permite revisar o cambiar registros que conectan el dominio con servicios web.

EL TRÍO QUE ARMA LA INTERFAZ

HTML · ESQUELETO

Organiza los elementos que aparecen en pantalla.

CSS · APARIENCIA

Define cómo se ven los elementos.

JAVASCRIPT · ACCIÓN

Hace que los controles respondan y coordina interacciones.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Esta captura muestra el panel de Cloudflare y un dominio administrado. No demuestra por sí sola que se haya configurado Cloudflare Stream ni protección de videos.

ANTES DE EMPEZAR

Mapa de herramientas para entender el blindaje sin saber programación

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO?

Aprender a organizar una barrera de acceso que distinga entre quien tiene permiso para entrar y quien todavía no lo tiene. El recorrido práctico se construyó sobre Hacé Tu App y se explica para que otra persona pueda comprenderlo y adaptarlo a su proyecto.

LAS PIEZAS DEL CIRCUITO

La puerta: interfaz de acceso. La identidad: registro y confirmación en Supabase Auth. La caja: Mercado Pago. La recepción: Webhook. El archivo: GitHub. El registro de permisos: tabla user_access. El backend: funciones y lógica que conectan estas piezas.

CÓMO USAR LA GUÍA

Cada etapa identifica la plataforma, explica qué se hizo, muestra la captura correspondiente y traduce el concepto técnico al criollo. Seguí el orden de los pasos y compará cada explicación con la interfaz real que aparece en la imagen.

IDEA CENTRAL

Una pantalla de acceso, el registro del usuario, el pago, la notificación, la autorización y el reingreso cumplen funciones distintas. La guía muestra cómo se fueron conectando dentro del recorrido real.

LAS PLATAFORMAS, EN CRIOLLO

Cada herramienta tiene un trabajo distinto. Se conectan, pero no hacen lo mismo.

1. Supabase

Reúne base de datos, registro e inicio de sesión de usuarios y funciones del lado del servidor. En este proyecto se usó para gestionar identidades y consultar o registrar permisos.

EN CRIOLLO: Es quien consulta quién sos y si te corresponde entrar.

2. Mercado Pago Developers

Es el espacio para configurar integraciones, credenciales, pruebas y avisos automáticos. Mercado Pago procesa el cobro; Developers ayuda a conectar ese cobro con el sistema propio.

EN CRIOLLO: Es la caja y el tablero para conectarla con el sistema.

3. GitHub

Guarda y administra archivos del proyecto, incluido el código, y mantiene un historial de cambios. Un repositorio es una carpeta de trabajo con memoria de sus versiones.

EN CRIOLLO: Es el archivador del proyecto. Guardar código no significa que el sitio esté publicado ni protegido.

4. Cloudflare Stream

Servicio especializado en almacenar, preparar y entregar videos. Ofrece opciones como enlaces firmados para limitar la reproducción. En este trabajo fue una alternativa considerada, no el corazón del circuito de permisos probado.

EN CRIOLLO: Es una videoteca con su propio control de entrada; no decide quién pagó.

5. Webhook · el mensajero del pago

TÉCNICO: Mercado Pago envía una petición HTTP cuando ocurre un evento. El servidor valida la firma y consulta el pago antes de conceder acceso; recibir el aviso no confirma la aprobación.

EN CRIOLLO: es el timbre que avisa que pasó algo. Después hay que comprobar qué pasó y si el pago corresponde a esa compra.

REGLA: construir la vidriera, cobrar, gestionar permisos y entregar videos son funciones diferentes.

LA PRIMERA BARRERA: QUÉ SE CONSTRUYÓ

Antes de entrar en las configuraciones, conviene entender las tres piezas básicas de una interfaz web y el lugar donde se guardaron sus archivos.

HTML — estructura	CSS — aspecto visual	JavaScript — comportamiento
Define los elementos que existen en la pantalla: títulos, textos, botones, formularios, secciones y enlaces.	Define cómo se ven esos elementos: colores, tamaños, tipografía, espacios, bordes y adaptación a distintos tamaños de pantalla.	Permite responder a acciones: validar datos, reaccionar al clic, mostrar mensajes, consultar servicios y coordinar pasos de la interfaz.
Criollo: es el esqueleto y la distribución de las cosas.	**Criollo: es la ropa, la pintura y la presentación.**	**Criollo: es lo que hace que los botones y las partes de la pantalla reaccionen.**

¿Por qué esto sirve también para juegos o aplicaciones?

HTML, CSS y JavaScript son tecnologías web que también pueden utilizarse para crear interfaces interactivas, pequeñas aplicaciones y juegos que se ejecutan en un navegador. No son la única forma de programar, pero sí una combinación muy usada para construir una pantalla web con estructura, aspecto y comportamiento.

En el trabajo práctico, la primera barrera se preparó dentro de un repositorio de GitHub. Allí se organizan los archivos que forman esa interfaz. La interfaz puede mostrar el acceso o el formulario de ingreso, pero la decisión de autorizar a una persona debe respaldarse en el sistema y los datos que correspondan.

Dos proyectos de ejemplo

El método se aplicó a proyectos propios, entre ellos **Humanómetro.com** y **HumanómetroParejas.com**. El objetivo del curso no es que el lector copie esos proyectos, sino que entienda las piezas y adapte el procedimiento a su propio producto o servicio.

Dicho simple: la pantalla pregunta “¿quién sos?”; el sistema comprueba la identidad y el permiso; y el contenido protegido solo se entrega cuando corresponde.

EL PLAN GRATUITO Y LOS LÍMITES

Supabase ofrece distintos planes. En este trabajo se utilizó el plan gratuito para aprender y probar un proyecto pequeño. Los límites y condiciones cambian; verificá siempre la información oficial antes de empezar.

Concepto	Plan Free publicado	En criollo
Proyectos activos	Hasta 2 proyectos gratuitos activos	Podés separar pruebas o proyectos, pero hay un tope.
Usuarios activos mensuales	50.000 MAU	Es un límite de usuarios activos por mes para el servicio de autenticación; no significa 50.000 ventas ni garantiza rendimiento ilimitado.
Base de datos	500 MB por proyecto	Es el espacio para guardar datos estructurados, no videos grandes.
Almacenamiento de archivos	1 GB	El espacio para archivos guardados en el almacenamiento de Supabase.
Transferencia de datos	5 GB de egress	Cuenta datos que salen del servicio hacia quienes lo usan.
Funciones Edge	500.000 invocaciones	Es la cantidad de ejecuciones de funciones del lado del servidor incluida en el plan.

Tips para el principiante

• Revisá periódicamente el panel de uso y los precios oficiales: los límites y condiciones pueden cambiar.
• Los proyectos gratuitos pueden pausarse tras un período de inactividad (la documentación actual indica una semana).
• Si el proyecto crece, calcula el costo antes de migrar a un plan pago; no esperes a que el límite te sorprenda.
• Nunca pongas claves privadas de Mercado Pago o claves de servicio en el código que ve el navegador ni en un repositorio público.
• No confundas el límite de usuarios de Supabase con una garantía de que toda la solución está blindada: eso depende también de permisos, reglas de base de datos, validación de pagos y protección de los archivos.

QUÉ HACE CADA HERRAMIENTA EN UNA FRASE

PIEZA	FUNCIÓN	EN CRIOLLO
GitHub	Guarda y versiona el código.	El archivador del proyecto.
HTML + CSS + JavaScript	Construyen la estructura y la interfaz.	Lo que la persona ve y usa.
Supabase	Gestiona usuarios, datos y lógica del lado servidor.	El centro de control.
Mercado Pago Developers	Configura el cobro y las notificaciones.	La caja y su tablero.
Cloudflare Stream	Puede proteger la entrega de videos.	Una videoteca con controles propios.
Webhook	Envía avisos entre sistemas; no aprueba por sí solo el pago.	El timbre que avisa; luego se verifica.

FUENTES OFICIALES: Supabase · supabase.com/pricing | Mercado Pago Webhooks · mercadopago.com.ar/developers/es/docs/qr-code/additional-content/your-integrations/notifications/webhooks | GitHub · docs.github.com/en/repositories

IMPORTANTE · LOS PLANES Y SUS LÍMITES PUEDEN CAMBIAR

Los precios, límites y condiciones pueden cambiar después de esta edición.
Antes de empezar, verificá la información vigente en supabase.com/pricing.

BLINDAJE DE UNA APP DE PAGO

Acceso privado · autenticación · Mercado Pago · Supabase · Webhooks · autorización

GUÍA PRÁCTICA BASADA EN UN DESARROLLO REAL

Caso documentado: hacetuapp.com. El curso reúne el proceso de construcción, integración y comprobación de la puerta de acceso y del circuito comercial.

LA SECUENCIA DEL RECORRIDO

Identidad del usuario ? confirmación del correo ? compra ? pago aprobado ? notificación Webhook ? función de Supabase ? registro del permiso ? acceso al curso y reingreso.

CÓMO ESTÁ EXPLICADO

Cada bloque combina la explicación técnica con su traducción en criollo. Las capturas reales identifican la plataforma utilizada y permiten reconocer dónde se realizó cada operación.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

Los procedimientos correctos que se documentaron, las interfaces donde se trabajó y los resultados observados en el recorrido. Las capturas se presentan como evidencia visual del paso al que pertenecen.

BLINDAJE DE UNA APP DE PAGO · RECORRIDO REAL

PÁGINAS 2–3 INTEGRADAS

1. DE DÓNDE PARTÍ

Yo no empecé este trabajo como especialista en seguridad. El problema era concreto: tenía un producto digital y necesitaba evitar que cualquier persona que conociera la dirección pudiera entrar directamente al contenido.

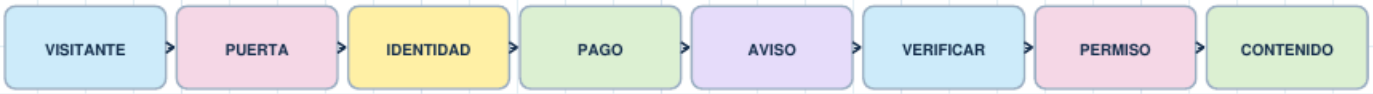
LA PREGUNTA INICIAL, EN CRIOLLO

“Quiero proteger el material. ¿Cómo hago para que solamente la gente que paga por el conocimiento que estoy brindando pueda acceder?”

EL OBJETIVO REAL

Pasar de una web que simplemente muestra contenido a un sistema en el que el acceso dependa de una autorización comprobada.

EL RECORRIDO, DE IZQUIERDA A DERECHA



Una pantalla que dice “acceso restringido” no alcanza. El webhook avisa; el backend verifica el pago y recién entonces decide el permiso.

2. LA REGLA DE ORO DEL CURSO

En las primeras etapas aprendí una diferencia que atraviesa todo el proyecto:

INTERFAZ NO ES LO MISMO QUE AUTORIZACIÓN

Interfaz: lo que ve la persona. Puede mostrar una puerta, un formulario y botones. Autorización: la decisión real de si ese usuario tiene permiso para recibir el contenido. Esa decisión no debe depender solamente del navegador.

Por eso este curso no va a decir simplemente “oculté el contenido y listo”. La ocultación fue una primera capa. Después tuve que construir el circuito de identidad, pago, notificación y autorización.

CÓMO SE VA A LEER CADA PASO

Qué hice → cómo lo hice → dónde → qué debía aparecer → qué comprobé → captura real → explicación en criollo → concepto técnico → resultado → siguiente paso.

PRIMERA CAPA · CONSTRUIR LA PUERTA DE ACCESO

Paso 1 · Separar la pantalla de acceso del contenido

QUÉ HICE

Preparé una pantalla previa para que el visitante se encuentre primero con el acceso. La estructura separa #pantallaAcceso y #contenidoPrincipal.

CÓMO LO HICE · TÉCNICO

Trabajé sobre los archivos del proyecto. HTML define los elementos de la pantalla; CSS determina su apariencia; JavaScript controla las interacciones correspondientes.

EN CRIOLLO

Primero pusimos un portero delante del contenido. La persona llega a la puerta, introduce sus datos y sigue el recorrido de acceso que corresponde.

RESULTADO OBSERVADO

La interfaz muestra primero la pantalla de ingreso antes de presentar el contenido principal. Esta es la capa visible que se integra con la identidad y la autorización explicadas en los bloques siguientes.

4. ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ ESA INTERFAZ?

Esta explicación es importante porque un principiante necesita saber que la pantalla final no apareció sola.

HTML

Es la estructura. Ahí se definen los elementos que existen: títulos, textos, botones, formularios, contenedores y secciones.

CSS

Es la presentación. Ahí se trabaja el tamaño, posición, colores, tipografías, fondos, bordes y aspecto general de la puerta.

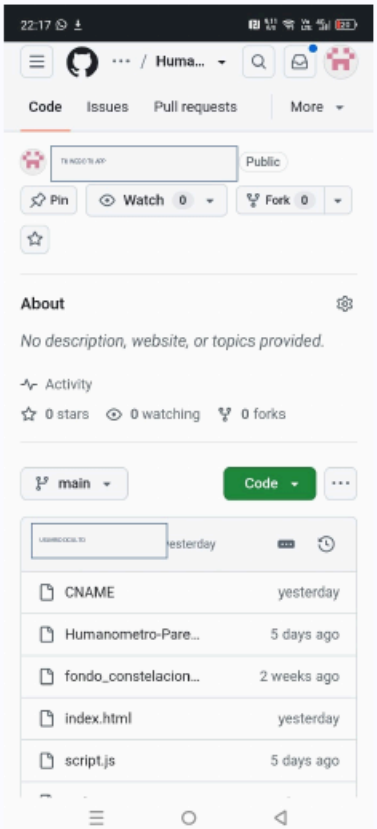
JAVASCRIPT / JS

Es la lógica del navegador. Permite responder a acciones, mostrar u ocultar elementos y ejecutar comportamientos definidos para la interfaz.

Durante el trabajo utilicé el código del proyecto y, cuando necesitaba una función o modificación concreta, pedí la generación/adaptación del código necesario y después lo incorporé al archivo correspondiente. La regla de trabajo fue hacer cambios puntuales sobre el proyecto, comprobar el resultado visual y continuar solamente cuando la interfaz quedaba como necesitaba.

APRENDIZAJE TRANSFERIBLE

No necesitás memorizar código de memoria. Necesitás aprender a identificar **qué función querés conseguir**, en qué archivo vive esa función y qué parte del código debe modificarse para conseguirla.

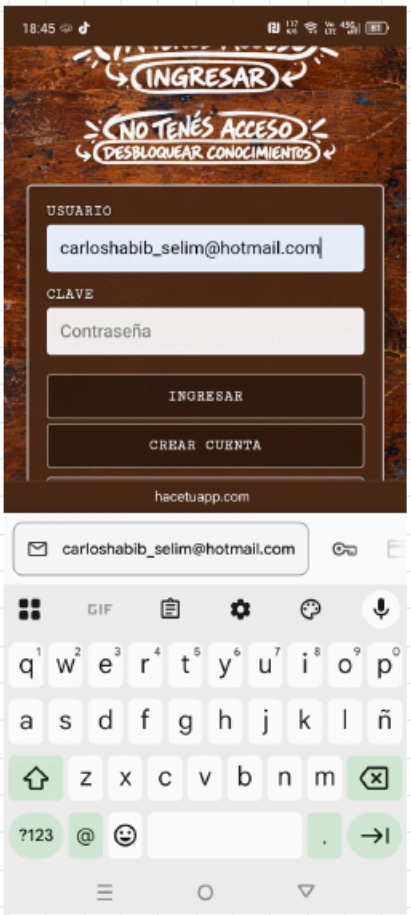


La captura del repositorio se incorpora con datos identificatorios ocultos.

5. LA SEGUNDA PARTE DE LA PUERTA · INGRESO

PASO 2 · Preparar el camino para quien ya tiene acceso

QUÉ HICE	La interfaz contempló el camino “YA TENÉS ACCESO → INGRESAR” y un formulario de usuario/contraseña.
CÓMO LO HICE	A partir de la puerta visual agregué el camino de ingreso y el formulario dentro de la interfaz. La idea era que la persona que ya tuviera autorización no tuviera que volver a comprar, sino identificarse.
DÓNDE	En la interfaz del proyecto y en la lógica asociada al acceso.
QUÉ COMPROBÉ	La pantalla debía permitir distinguir entre quien ya posee acceso y quien todavía necesita desbloquearlo.
RESULTADO	El flujo de ingreso queda presentado en la interfaz. El recorrido de acceso y reingreso se documenta con las capturas correspondientes.



Captura real del formulario de ingreso.

IMPORTANTE

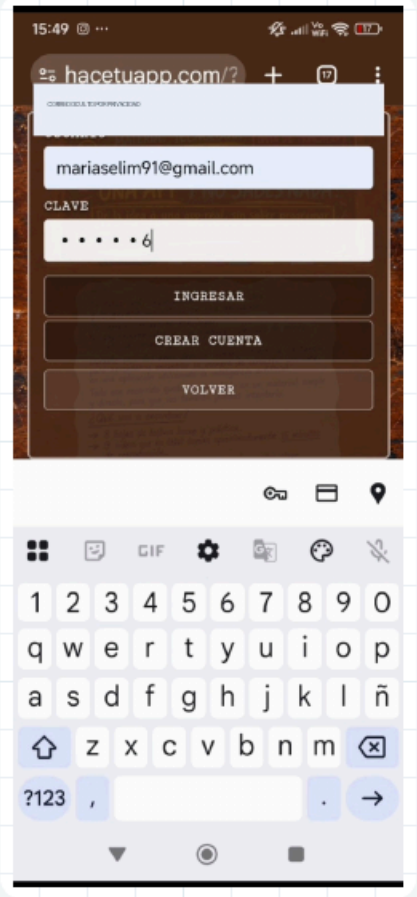
Que exista usuario y contraseña tampoco demuestra por sí solo que el usuario tenga permiso para el contenido. Identidad

INGRESO · TÉCNICO
Preparé el flujo ?YA TENÉS ACCESO ? INGRESAR? y el formulario de usuario/contraseña.

INGRESO · CRIOLLO
En simple: dejé una entrada para el que ya tiene permiso. Saber quién sos y tener permiso son dos cosas distintas.

LA PUERTA DE ENTRADA · INGRESO A HACETUAPP

La pantalla real de acceso que ve la persona antes de entrar al material.



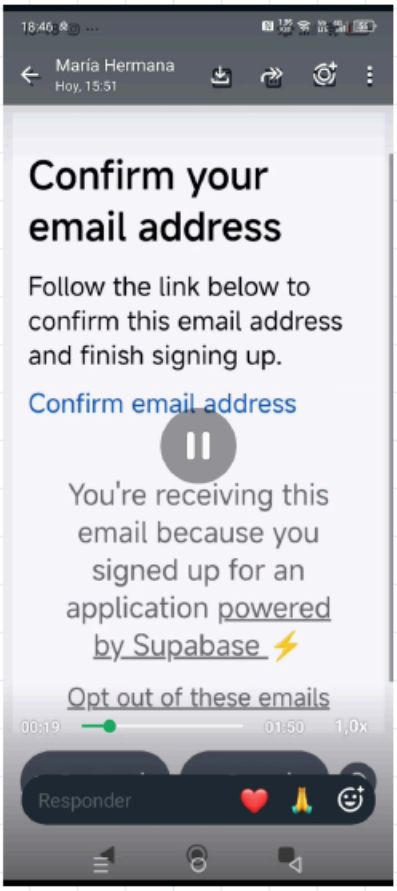
TÉCNICO · El formulario recoge las credenciales y las envía al sistema de autenticación configurado.

EN CRIOLLO · Es la puerta del curso: cada persona entra con su propia cuenta. En esta captura se ocultó el correo.

QUÉ COMPROBAR · Que el formulario se muestre, que los campos respondan y que el ingreso lleve al estado esperado.

CREAR CUENTA · CONFIRMAR EL CORREO

El correo de confirmación forma parte del alta de usuario en Supabase Auth.



TÉCNICO · El enlace de confirmación verifica que la persona controla la dirección de correo registrada.

EN CRIOLLO · Cuando alguien crea una cuenta, recibe un mensaje. Tiene que abrirlo y tocar “Confirm email address” para terminar el alta.

QUÉ COMPROBAR · Que el enlace se abra y que Supabase registre la cuenta como confirmada. La captura acredita el mensaje recibido; el estado se verifica en Authentication → Users.

7. CREAR EL CENTRO DE CONTROL · SUPABASE

PASO 3 · Crear/configurar el proyecto de backend

QUÉ HICE	Incorporé Supabase como la pieza donde debía manejarse la lógica que no quería confiar al navegador.
CÓMO LO HICE	Creé/configuré el proyecto y trabajé desde su Dashboard. El recorrido llegó hasta Edge Functions y, dentro de ese espacio, preparé una función llamada `mercado-pago-webhook`.
DÓNDE	Supabase → proyecto → Edge Functions → `mercado-pago-webhook`.
QUÉ COMPROBÉ	Debía existir un lugar del lado servidor donde pudiera ejecutarse la lógica del webhook.
RESULTADO	La Edge Function quedó incorporada al backend para recibir y procesar la notificación del Webhook. Las capturas muestran la configuración de esta pieza.



Captura real del entorno de Supabase utilizado durante el trabajo.

CONCEPTO TÉCNICO

Una Edge Function permite ejecutar lógica del lado servidor sin colocar esa lógica sensible directamente dentro del JavaScript que recibe el navegador.

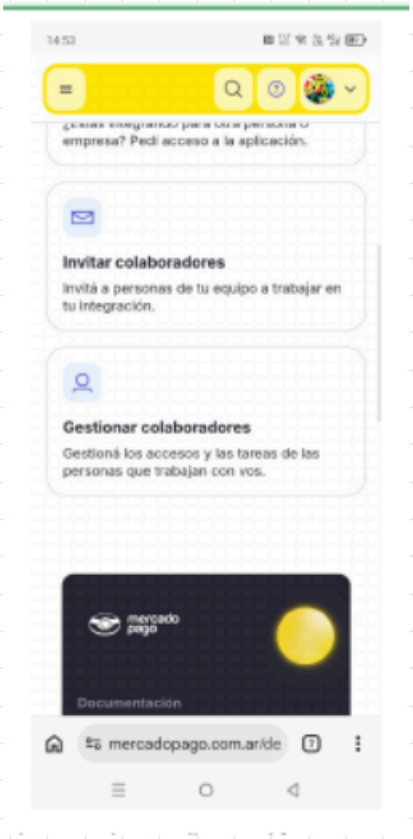
CONCEPTO TÉCNICO
Una Edge Function ejecuta lógica del lado servidor para procesar la solicitud sin dejar esa lógica sensible en el navegador.

CONCEPTO CRIOLLO
Es como un empleado detrás del mostrador: el visitante no ve lo que hace, pero ahí adentro se procesa la decisión.

8. PREPARAR EL COBRO · MERCADO PAGO

PASO 4 · Preparar el medio de pago

QUÉ HICE	Elegí Mercado Pago para el circuito comercial del proyecto y documenté un producto de $12.000 ARS.
CÓMO LO HICE	Trabajé desde el entorno de Mercado Pago y preparé la integración necesaria para que el sistema pudiera recibir información relacionada con el pago. También preparé cuentas de prueba para poder comprobar el circuito sin depender directamente de una venta real.
DÓNDE	En el entorno de Mercado Pago, dentro de la configuración de la integración y Webhooks.
QUÉ COMPROBÉ	El proyecto debía tener una pieza de cobro y una forma de avisar al backend cuando ocurriera un evento.
RESULTADO	Mercado Pago quedó incorporado al circuito y el producto quedó documentado con precio de $12.000 ARS.



Captura real del entorno de Mercado Pago utilizado en el proceso.

EN CRIOLLO

Mercado Pago es la caja. Pero la caja no debería abrir directamente la puerta de mi curso. Primero tiene que avisar que ocurrió un pago y después mi backend tiene que verificarlo.

CÓMO LO HICE · TÉCNICO
Preparé Mercado Pago como medio de cobro y la integración necesaria para recibir eventos relacionados con el pago.

CÓMO LO HICE · CRIOLLO
Preparé la caja y el mecanismo para que la caja avise cuando ocurre un pago. La caja no abre sola la puerta.

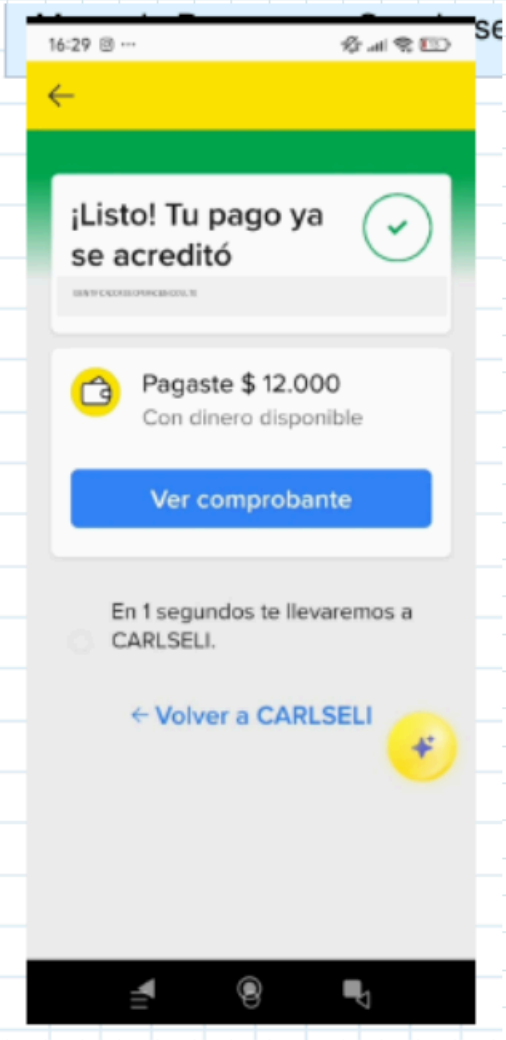
MERCADO PAGO · LA CAJA

MERCADO PAGO · TÉCNICO

Procesa el cobro y comunica eventos que el backend debe verificar antes de modificar un permiso.

EN CRIOLLO

Es la caja. Pagar no significa automáticamente que la página se abra: el sistema debe comprobar y otorgar autorización.



OPERACIÓN APROBADA

La captura muestra el resultado de pago acreditado por $12.000. Se presenta una sola captura, ampliada y separada de los textos.

LINKS Y DATOS · DE DÓNDE SALEN

Los detalles de la operación y sus identificadores se consultan en Mercado Pago. No se inventan ni se solicitan a una IA: se copian desde la plataforma real cuando el procedimiento los necesita.

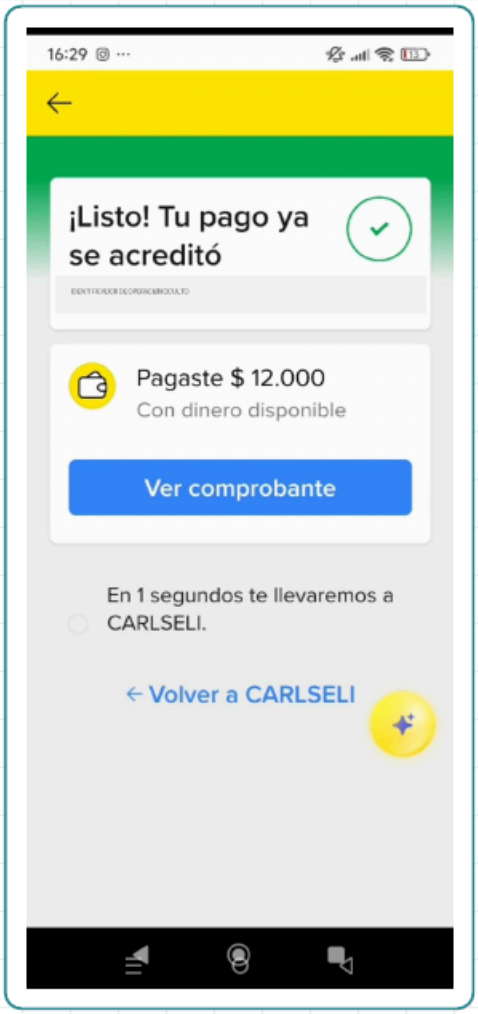
QUÉ COMPROBAR

Estado aprobado y monto correcto. El pago debe vincularse con la cuenta que solicita el acceso.

5. MERCADO PAGO · PAGO APROBADO

INTERFAZ: MERCADO PAGO · DETALLE DE LA OPERACIÓN

La operación de $12.000 aparece con estado “Aprobado” y con la descripción de venta “Acceso a Hacé Tu App”. Esta captura documenta el pago realizado en el recorrido práctico.



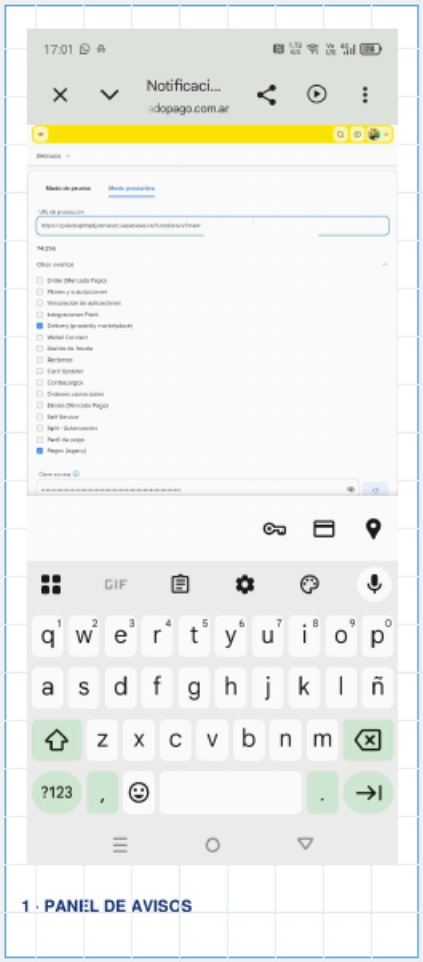
Mercado Pago · Confirmación de acreditación: pago de $12.000.

EN CRIOLLO

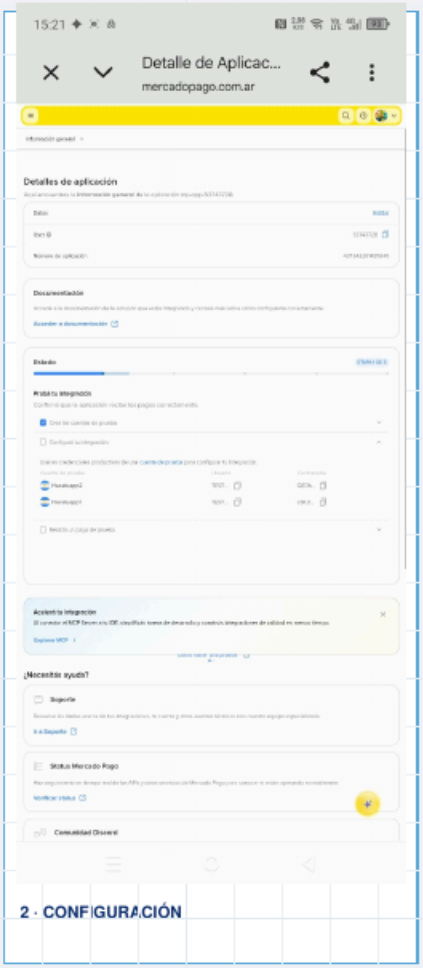
En criollo: el comprobante muestra el cobro aprobado para el acceso al curso.

MERCADO PAGO · DÓNDE SE CONFIGURA EL AVISO

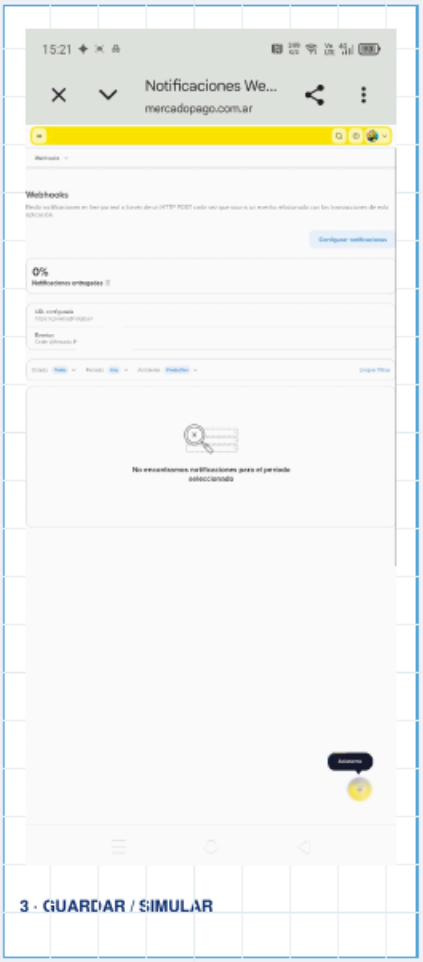
La pantalla de Webhooks permite indicar a qué dirección se envían las notificaciones.



1 · PANEL DE AVISOS



2 · CONFIGURACIÓN



3 · GUARDAR / SIMULAR

Nota: la pantalla de actividad marca 0% de entregas; se incluye como referencia de interfaz, no como prueba de funcionamiento.

TÉCNICO · En el modo de prueba se configura la URL del endpoint y se seleccionan los eventos que corresponden al flujo de pago.

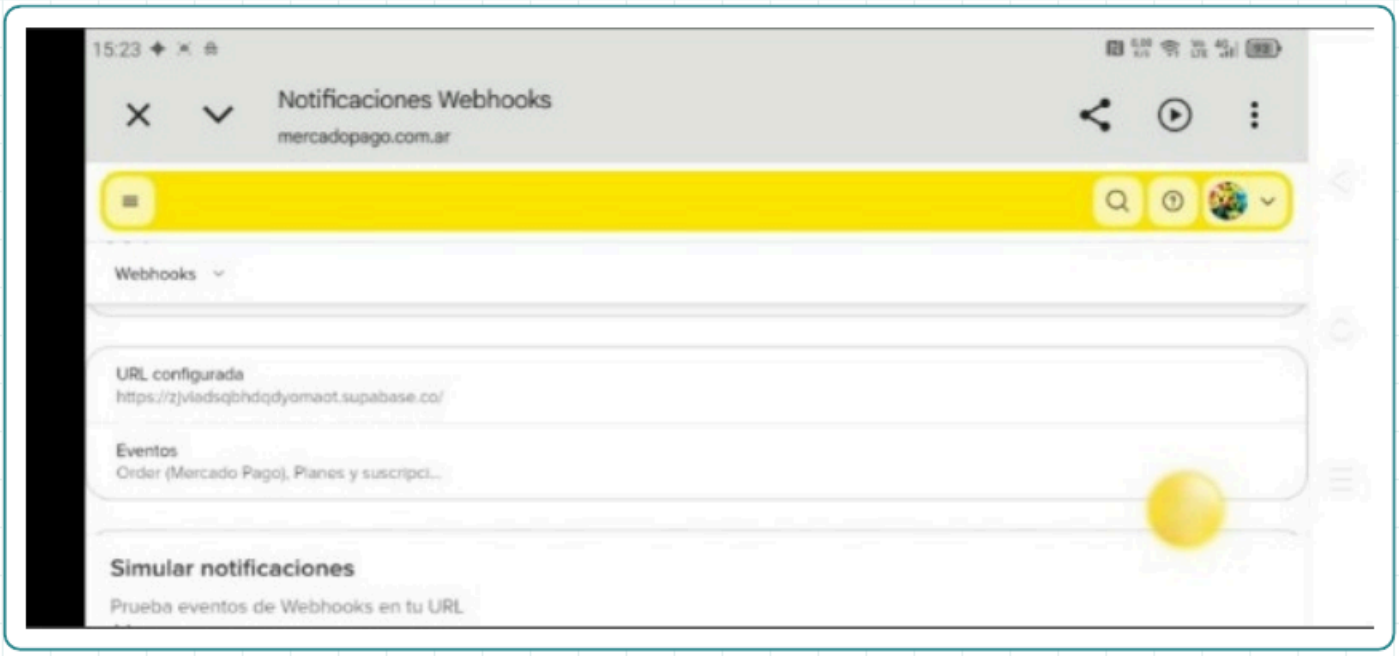
EN CRIOLLO · Es como decirle a Mercado Pago a qué timbre tocar cuando hay una novedad. El timbre no autoriza por sí solo: el backend tiene que verificar el aviso.

QUÉ COMPROBAR · Que la URL corresponda al proyecto correcto, que el evento de pago esté seleccionado y que se guarde la configuración.

4. MERCADO PAGO · WEBHOOK CONFIGURADO

INTERFAZ: MERCADO PAGO DEVELOPERS · NOTIFICACIONES WEBHOOKS

El panel de notificaciones muestra la URL configurada para el Webhook y los eventos seleccionados. Esta captura se vincula con la Edge Function correspondiente en Supabase.



Mercado Pago Developers · Notificaciones Webhooks: URL configurada y eventos.

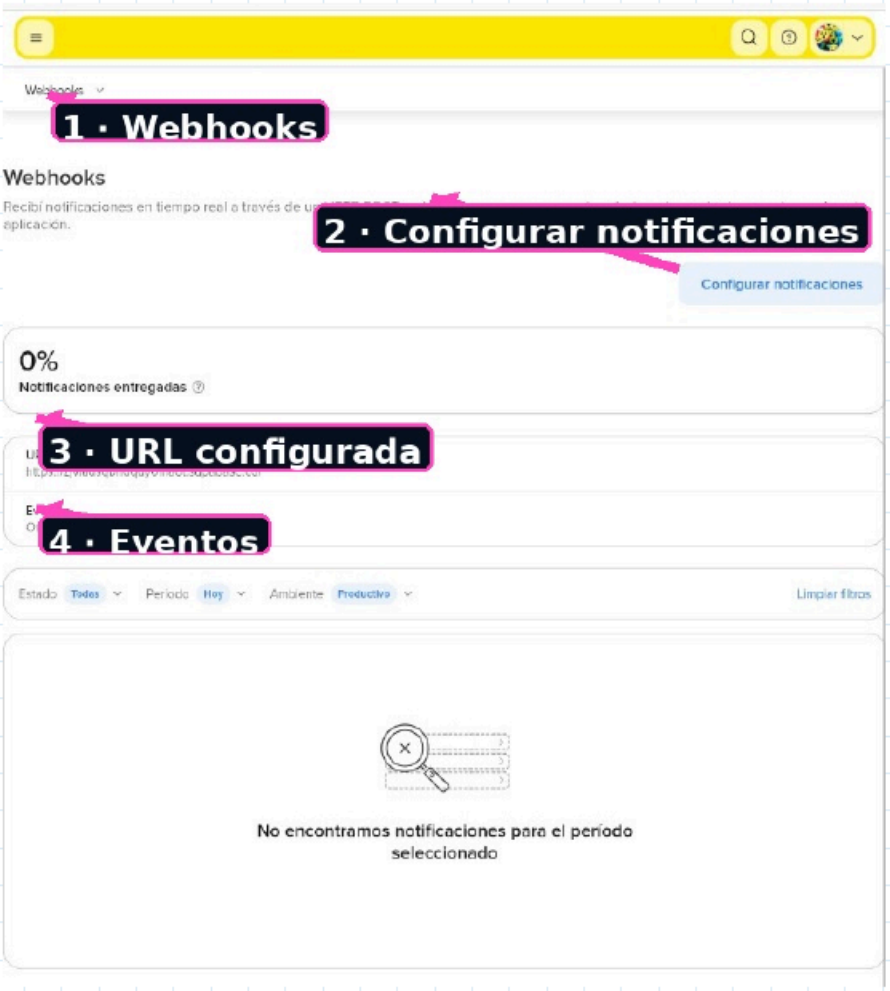
EN CRIOLLO

En criollo: esta es la pantalla de Mercado Pago donde se configura a qué dirección enviar las notificaciones.

9. CONSTRUIR EL MENSAJERO · WEBHOOK

PASO 5 · Preparar `mercado-pago-webhook`

QUÉ HICE	Preparé una Edge Function para recibir las notificaciones de Mercado Pago.
CÓMO LO HICE	Trabajé dentro de Supabase → Edge Functions → `mercado-pago-webhook` y preparé el código para recibir la solicitud, procesar sus datos y posteriormente verificar el pago antes de modificar el acceso.
DÓNDE	Supabase Edge Functions.
QUÉ COMPROBÉ	La función debía poder recibir una notificación externa y procesarla del lado servidor.
RESULTADO	Quedó preparado el componente webhook sobre el que después se incorporó la validación de seguridad.



Captura anotada del trabajo real sobre el webhook.

CÓMO SURGIÓ EL CÓDIGO

Cuando necesitaba una función concreta, pedí la generación/adaptación del código necesario y lo incorporé al proyecto.

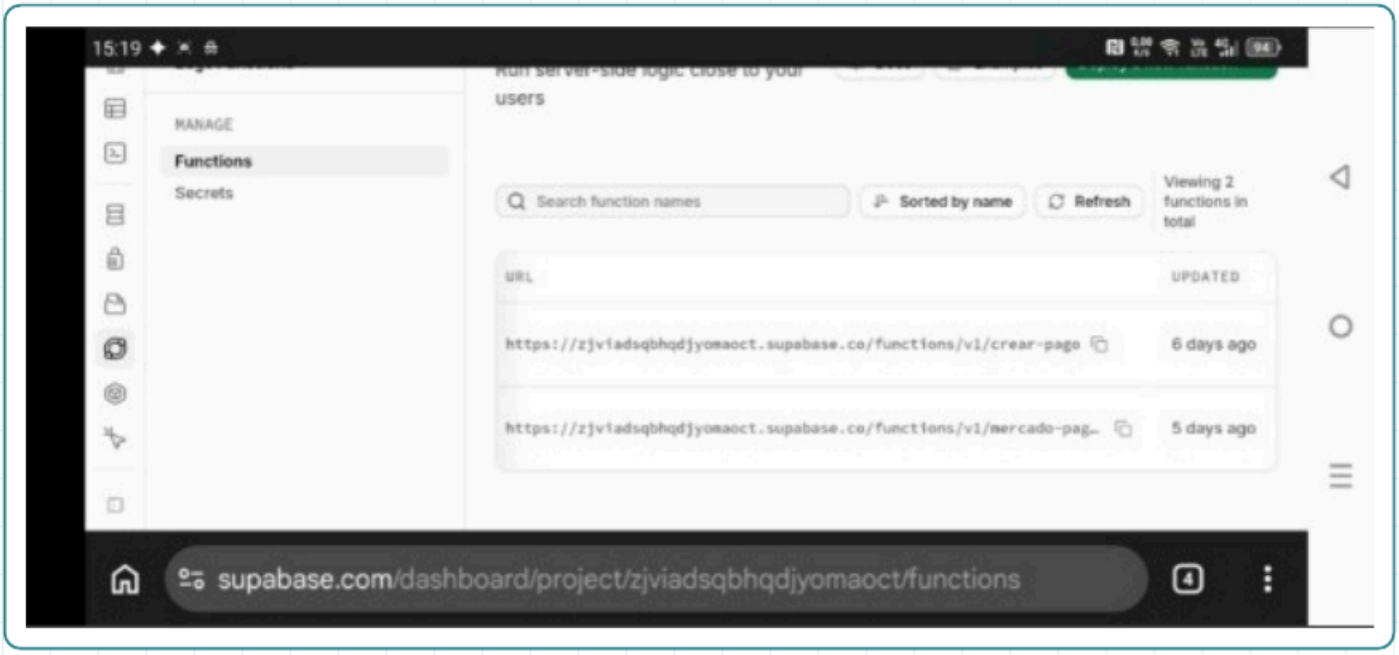
WEBHOOK · TÉCNICO
Preparé `mercado-pago-webhook` para recibir la notificación y procesarla del lado servidor antes de modificar el acceso.

WEBHOOK · CRIOLLO
Es un mensajero automático: Mercado Pago avisa que pasó algo y el backend recibe ese aviso para revisarlo.

3. SUPABASE · EDGE FUNCTIONS

INTERFAZ: SUPABASE · FUNCTIONS

La sección Functions muestra las Edge Functions del proyecto relacionadas con la creación de pagos y el procesamiento de notificaciones. En este circuito, la función de Webhook conecta los avisos de Mercado Pago con la lógica del servidor.



Supabase · Functions: listado de funciones desplegadas.

EN CRIOLLO

En criollo: acá están las funciones del servidor que reciben y procesan las operaciones del circuito.

10. LOS SECRETOS NO VAN AL CÓDIGO PÚBLICO

PASO 6 · Separar configuración sensible del frontend

QUÉ HICE	Evité colocar credenciales sensibles dentro del HTML o JavaScript público.
CÓMO LO HICE	Preparé variables de entorno para que la función del servidor pudiera acceder a la configuración sensible sin incrustar los secretos dentro del código que ve el navegador.
DÓNDE	Configuración de la Edge Function / entorno de Supabase.
QUÉ COMPROBÉ	Los secretos debían quedar del lado servidor y no formar parte del código público.
RESULTADO	Quedaron previstas las variables `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `MP_ACCESS_TOKEN` y `MP_WEBHOOK_SECRET`.



Captura real de la configuración sensible.

REGLA QUE ME LLEVO

Si un dato permite operar el backend o acceder a servicios sensibles, no lo trato como si fuera una variable visual del frontend.

SECRETOS · TÉCNICO
Las credenciales sensibles quedaron previstas como variables de entorno del servidor, no como datos públicos del frontend.

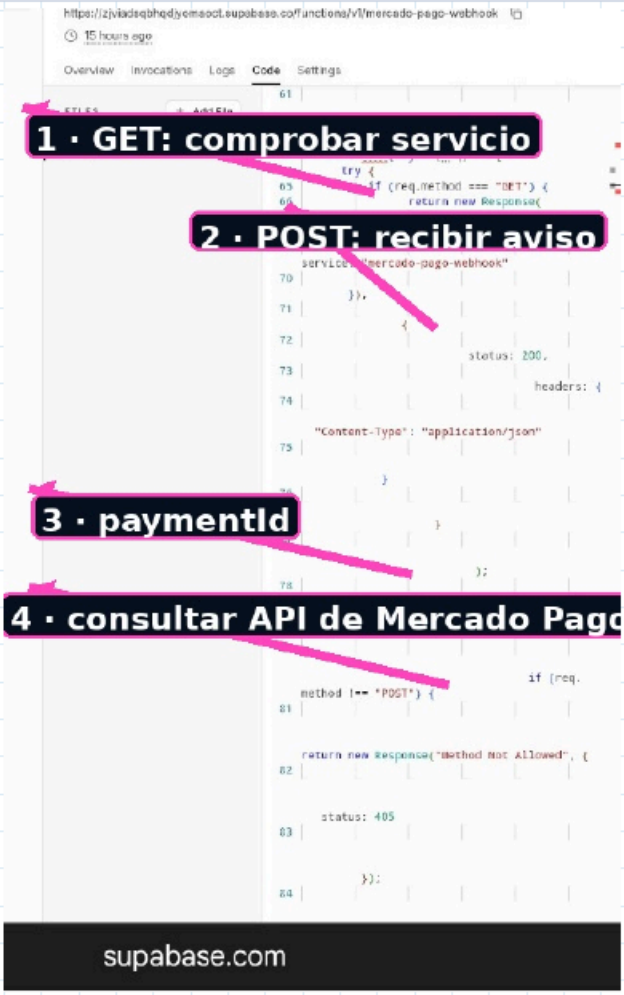
SECRETOS · CRIOLLO
Una clave secreta es la llave de la caja. No la pego en el cartel de la vidriera.

11. DEL WEBHOOK AL `paymentId`

Después de preparar el webhook apareció una pregunta práctica: ¿cómo paso de la notificación que llega al identificador concreto del pago?

PASO 7 · Obtener y trabajar con `paymentId`

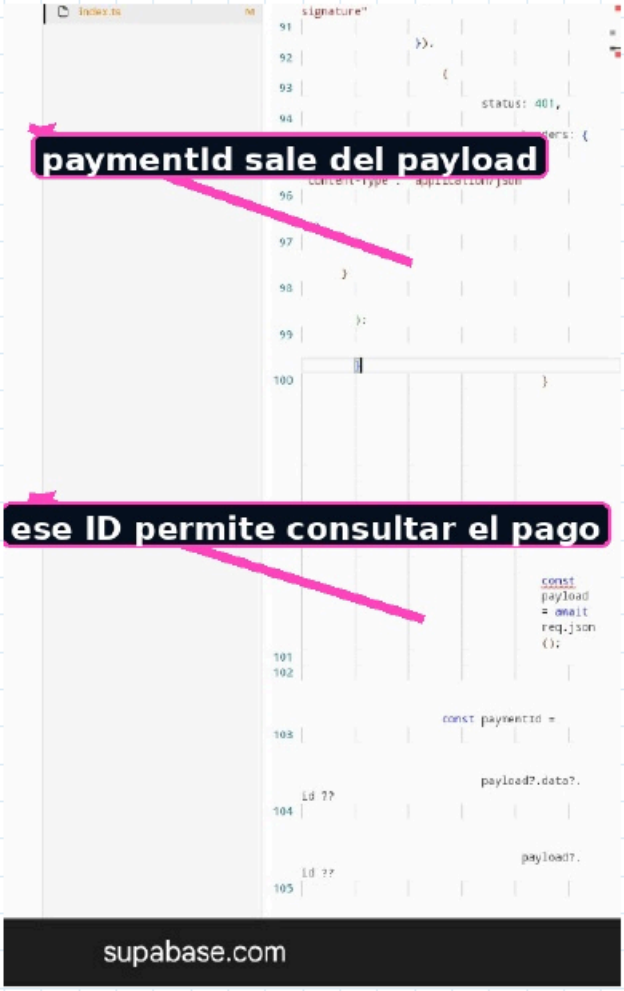
QUÉ HICE	Preparé la lógica para identificar el pago que correspondía a la notificación recibida.
CÓMO LO HICE	La función contempló el manejo de solicitudes y el uso del identificador del pago para poder hacer una consulta directa a Mercado Pago. El objetivo era no confiar solamente en los datos superficiales de la notificación.
DÓNDE	Dentro de la Edge Function.
QUÉ COMPROBÉ	La función debía poder llegar desde la notificación hasta un identificador concreto de pago.
RESULTADO	El flujo GET/POST y el trabajo con `paymentId` quedaron preparados como parte del circuito.



Captura anotada del trabajo con GET/POST y la obtención del pago.

paymentId · TÉCNICO
El `paymentId` identifica el pago concreto que puede consultarse directamente para verificar su estado.

paymentId · CRIOLLO
Es el número de documento del pago: con ese número voy a buscar el pago verdadero, no me quedo solamente con el mensaje.



Captura anotada del trabajo con `paymentId`.

12. EL PASO DE SEGURIDAD · VALIDAR LA FIRMA

PASO 8 · No confiar ciegamente en el webhook

QUÉ HICE	Incorporé validación de firma para comprobar que la notificación recibida podía considerarse confiable.
CÓMO LO HICE	La función utiliza `MP_WEBHOOK_SECRET` y revisa `x-signature`, `x-request-id` y `data.id`. A partir de esos componentes se construye el manifest esperado y se calcula una firma HMAC-SHA256 para compararla con la firma recibida.
DÓNDE	Dentro de `mercado-pago-webhook` en Supabase.
QUÉ COMPROBÉ	Una solicitud cuya firma no coincide debe ser rechazada antes de tocar el estado de acceso.
RESULTADO	La función quedó preparada para rechazar notificaciones cuya firma no sea válida.



Captura anotada de los elementos de firma utilizados.

FIRMA · TÉCNICO
La función usa `MP_WEBHOOK_SECRET`, `x-signature`, `x-request-id` y `data.id` para construir y comparar una firma HMAC-SHA256.

FIRMA · CRIOLLO
La firma es el sello de seguridad del mensaje. No alcanza alguien diga «hubo un pago»: hay que comprobar el sello.



Captura anotada de la lógica HMAC-SHA256.

EN CRIOLLO

No alcanza con que alguien llame a la dirección de mi webhook diciendo “hubo un pago”. Primero necesito una prueba criptográfica que me permita verificar la notificación.

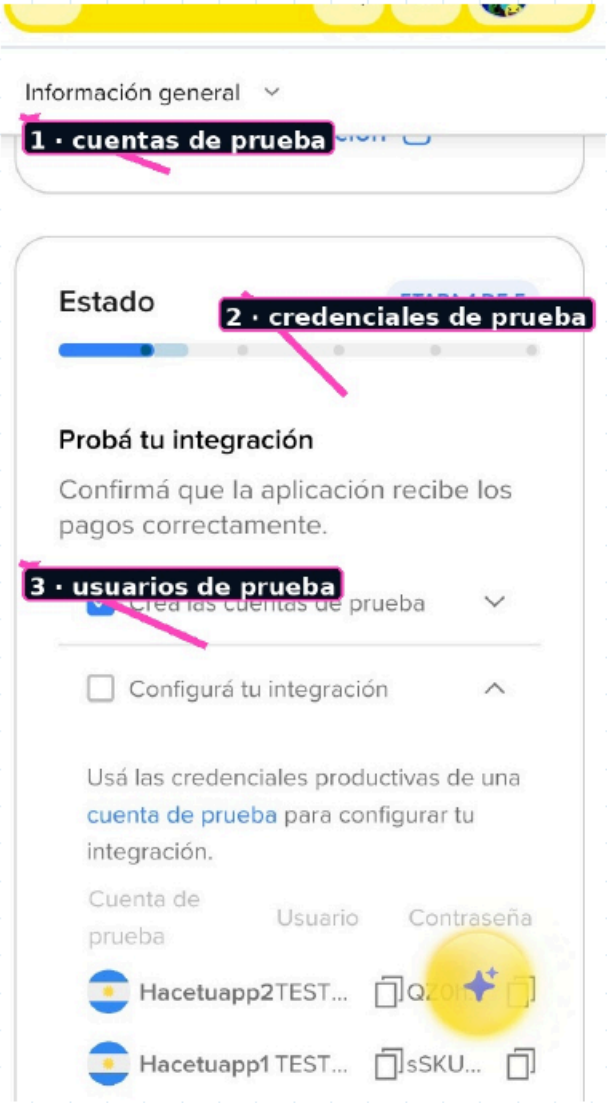
HMAC · TÉCNICO
HMAC-SHA256 permite calcular una firma verificable a partir del secreto y de los datos definidos para el mensaje.

HMAC · CRIOLLO
Es una forma de fabricar un sello que alguien sin la llave secreta no debería poder imitar correctamente.

14. PREPARAR LAS CUENTAS DE PRUEBA

PASO 10 · Preparar un entorno de prueba

QUÉ HICE	Preparé cuentas de prueba de Mercado Pago para poder avanzar hacia la comprobación del circuito sin confundir una prueba técnica con una venta real.
CÓMO LO HICE	Trabajé con las herramientas de prueba disponibles en Mercado Pago y dejé preparadas las cuentas necesarias para la etapa posterior.
DÓNDE	Entorno de prueba de Mercado Pago.
QUÉ COMPROBÉ	Debía existir una forma controlada de generar un escenario de pago aprobado y observar qué ocurría después.
RESULTADO	Las cuentas de prueba quedaron preparadas para la etapa final del circuito.



Captura anotada de las cuentas de prueba preparadas.

NO CONFUNDIR

CUENTAS DE PRUEBA · TÉCNICO
Preparé cuentas de prueba de Mercado Pago para poder realizar la etapa de comprobación sin confundirla con una venta real.

CUENTAS DE PRUEBA · CRIOLLO
Son el banco de pruebas: sirven para practicar el circuito antes de ponerlo a trabajar con un comprador real.

15. EL PUENTE FUNDAMENTAL · PAGO → AUTORIZACIÓN

Una vez que la función puede recibir y validar una notificación, aparece la parte más importante: ¿cómo se transforma un pago aprobado en permiso de acceso?

El flujo que quedó diseñado fue:

Mercado Pago notifica → Supabase valida la firma → obtiene `paymentId` → consulta el pago directamente → comprueba estado aprobado → obtiene `external_reference` → identifica al usuario → actualiza `user_access` → `has_access=true` → guarda `payment_id` y `granted_at`.

LA IDEA MÁS IMPORTANTE

El pago NO abre directamente la página. El pago modifica el estado de autorización. Después, el sistema de acceso consulta ese estado.

Esto evita una confusión muy común:

"Pagó" no significa automáticamente "está autenticado". Son dos hechos distintos que mi arquitectura debía conectar correctamente.

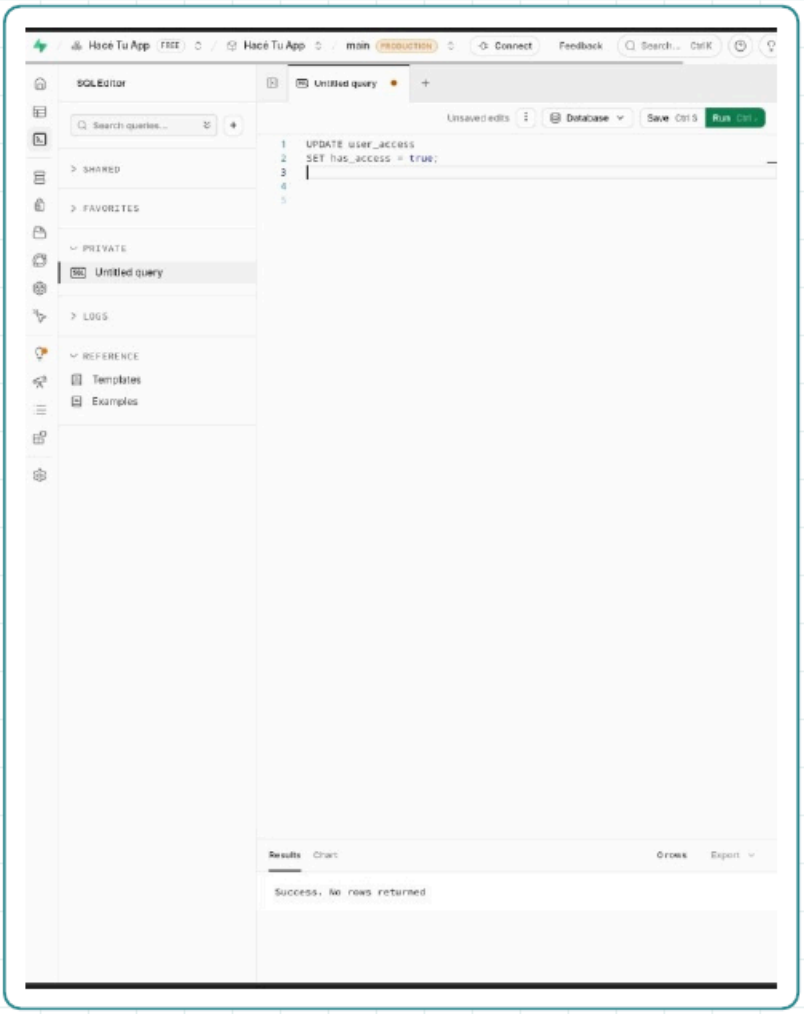
PAGO ? AUTORIZACIÓN · TÉCNICO
El diseño previsto usa el pago aprobado, `external_reference` y `user_access` para transformar una comprobación de pago en autorización.

PAGO ? AUTORIZACIÓN · CRIOLLO
La plata no abre la puerta directamente. Primero se comprueba el pago y después se anota que esa persona tiene permiso.

7. SQL Y ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS

INTERFAZ: SUPABASE · SQL EDITOR Y TABLE EDITOR

El SQL Editor se utilizó para trabajar con la tabla user_access y su campo de autorización. La vista de la tabla complementa el procedimiento mostrando el registro de permisos utilizado por la aplicación.



Supabase · SQL Editor: instrucción de actualización de permisos. La tabla user_access se muestra también en el bloque anterior.

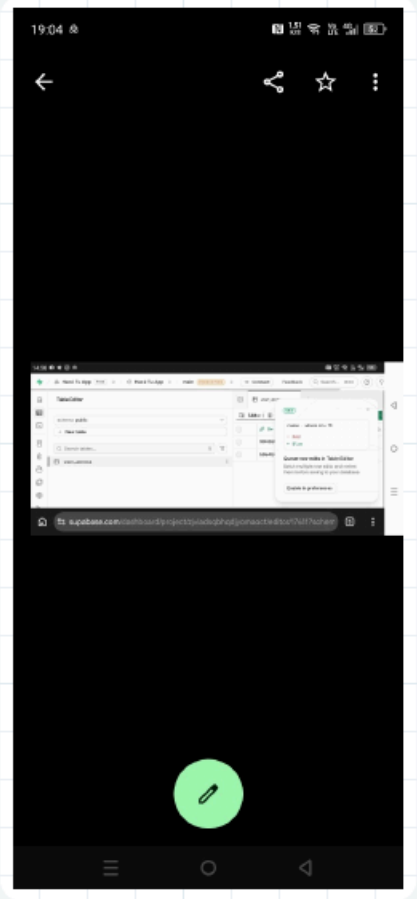
EN CRIOLLO

En criollo: el editor SQL permite ejecutar la instrucción y la tabla permite ver los registros resultantes.

SUPABASE

SUPABASE · TABLA DE PERMISOS

La tabla user_access es el registro que puede indicar qué cuentas tienen acceso.



TÉCNICO · La captura muestra registros de user_access con el campo has_access en FALSE.

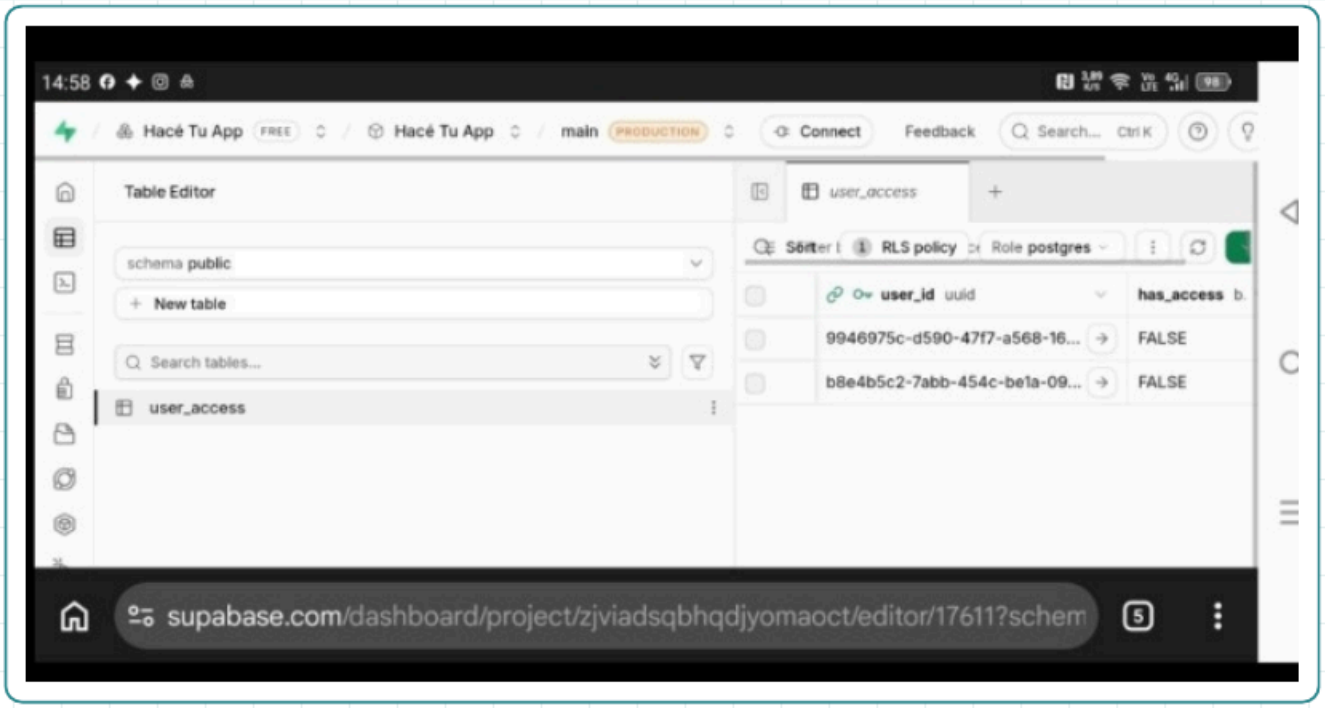
EN CRIOLLO · FALSE identifica las filas que no tienen permiso activo; la autorización se consulta en el registro de la cuenta.

LECTURA DEL RESULTADO · En la fila de la cuenta autorizada se consulta el valor de has_access que registra su permiso.

2. SUPABASE · TABLA DE PERMISOS

INTERFAZ: SUPABASE · TABLE EDITOR · user_access

La tabla user_access registra la relación entre el usuario autenticado y su autorización. En las capturas se observa la tabla y sus registros de permisos, utilizados durante la implementación del acceso al curso.



Supabase · Table Editor: tabla user_access y registros de acceso.

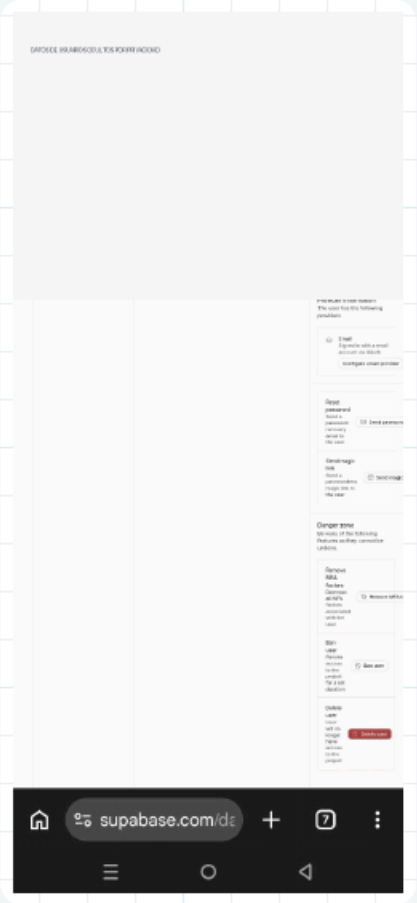
EN CRIOLLO

En criollo: esta tabla funciona como el registro que consulta la aplicación para saber qué cuenta tiene permiso de entrar.

SUPABASE

SUPABASE AUTH · CUENTAS REGISTRADAS

La sección Authentication → Users permite consultar las cuentas y el estado de confirmación.



TÉCNICO · Authentication administra identidades; la tabla user_access es un dato separado que representa el permiso al contenido.

EN CRIOLLO · Tener una cuenta no significa automáticamente haber pagado. Una cosa es quién sos y otra es si tenés la llave del curso.

QUÉ COMPROBAR · Cuenta creada y correo confirmado; luego, permiso de acceso concedido por el mecanismo del servidor.

6. SUPABASE AUTH · IDENTIDAD DEL ALUMNO

INTERFAZ: SUPABASE · AUTHENTICATION → USERS

La pantalla de Authentication permite consultar la cuenta de usuario y sus datos de registro y confirmación. Esta etapa corresponde a la identidad que después se relaciona con el permiso de acceso.



Supabase Auth · Users: cuenta y estado de confirmación mostrados en la interfaz.

EN CRIOLLO

En criollo: Supabase Auth permite comprobar qué cuenta existe y cuál es su estado de registro.

16. ¿QUÉ DATOS NECESITA EL SISTEMA?

DATO	FUNCIÓN EN EL CIRCUITO
paymentId	Identifica el pago que debo consultar.
estado del pago	Permite comprobar si realmente está aprobado antes de otorgar acceso.
external_reference	Se diseñó como referencia para identificar al usuario que debe recibir acceso.
user_access	Es el registro donde queda la autorización del usuario.
has_access	Representa el estado de autorización previsto.
payment_id	Permite asociar el acceso otorgado con el pago correspondiente.
granted_at	Permite registrar cuándo se concedió el acceso.

POR QUÉ ESTO IMPORTA

Acá la autorización deja de ser una sensación visual. Pasa a ser un dato que el backend puede consultar y modificar.

AUTORIZACIÓN · TÉCNICO
`user_access`, `has_access`, `payment_id` y `granted_at` permiten registrar quién tiene acceso, qué pago lo respalda y cuándo se otorgó.

AUTORIZACIÓN · CRIOLLO
Es la libreta de control: quién puede entrar, por qué pago y desde cuándo.

LA PRUEBA INTEGRADA DEL RECORRIDO

De la cuenta al acceso al curso

IDENTIDAD

La persona de prueba creó la cuenta, confirmó el correo y pudo iniciar sesión. La sección Authentication ? Users de Supabase permite consultar la cuenta y el estado que muestra la interfaz.

COMPRA Y PAGO

Mercado Pago registró la operación de acceso por $12.000 con estado Aprobado y el importe recibido que aparece en la captura del detalle de la venta.

COMUNICACIÓN Y PERMISOS

Las capturas muestran la configuración de Webhooks en Mercado Pago, las Edge Functions de Supabase y el trabajo sobre la tabla user_access mediante SQL Editor y Table Editor.

ACCESO Y SESIÓN

La persona autorizada ingresó al curso y pudo volver a entrar. La prueba con credenciales usadas desde otro dispositivo muestra el mensaje de sesión activa que bloquea ese intento.

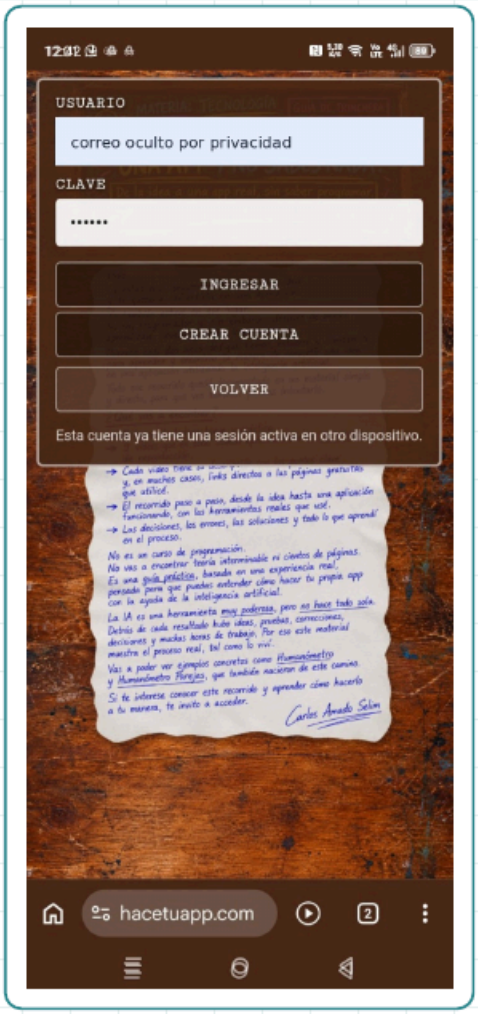
EN CRIOLLO

Las capturas reúnen el recorrido de la cuenta, el pago, la comunicación entre plataformas, los permisos y la respuesta de la puerta de acceso.

8. FRONTEND · CONTROL DE SESIÓN ÚNICA

INTERFAZ: HACETUAPP.COM · PANTALLA DE INGRESO

La prueba de acceso con una sesión ya activa muestra el mensaje: “Esta cuenta ya tiene una sesión activa en otro dispositivo”. La captura documenta el resultado visible del control de sesión única en el escenario ensayado.



Hacé Tu App · Mensaje mostrado al detectar una sesión activa en otro dispositivo.

EN CRIOLLO

En criollo: al intentar utilizar la cuenta desde otro dispositivo, la aplicación muestra el aviso de sesión activa.

SUPABASE · CÓMO LEER LA TABLA DE PERMISOS

user_access relaciona una cuenta con su autorización

INTERFAZ

Supabase ? Table Editor ? tabla user_access. Esta es la vista donde se consultan los registros asociados al acceso.

CAMPO has_access

El valor TRUE identifica una fila con permiso activado; FALSE indica que esa fila no tiene el permiso activado. La lectura siempre se hace sobre el registro de la cuenta correspondiente.

RELACIÓN CON EL PAGO

La lógica del proyecto utiliza la información del pago aprobado y la identidad del usuario para asociar la autorización con el registro correcto.

EN CRIOLLO

La tabla es la lista de permisos. Hay que mirar la fila de la cuenta que hizo la compra y el valor que le corresponde, no una fila de otra cuenta.

CAPTURA

La imagen de Table Editor acompaña este paso para que el alumno reconozca la tabla, sus columnas y los registros visibles.

CAPAS DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

Cada componente cumple una función dentro del acceso

INTERFAZ

Presenta la puerta de ingreso y los controles que utiliza la persona.

IDENTIDAD

Supabase Auth gestiona la cuenta y la confirmación del correo.

PAGO

Mercado Pago registra la operación y su estado.

NOTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

El Webhook comunica el evento a la Edge Function; la función valida la notificación y consulta la información del pago.

AUTORIZACIÓN

La lógica relaciona el pago aprobado con el usuario y registra el permiso en user_access.

ACCESO Y SESIÓN ÚNICA

La puerta permite el recorrido autorizado y muestra el bloqueo cuando la cuenta ya tiene una sesión activa en otro dispositivo.

EN CRIOLLO

Cada pieza hace su parte: la puerta recibe, Supabase reconoce, Mercado Pago cobra, el Webhook avisa y la tabla registra quién puede entrar.

DOMINIO, REPOSITORIO Y BACKEND

Tres capas diferentes que trabajan en conjunto

DOMINIO Y SITIO

Es la dirección desde la que se publica la aplicación. Resuelve dónde vive el proyecto para que la persona pueda abrirlo.

REPOSITORIO Y ARCHIVOS

GitHub organiza los archivos del proyecto y conserva el historial de cambios: HTML, CSS, JavaScript y los recursos utilizados.

BACKEND

Supabase aporta servicios de identidad, funciones y lógica de autorización que se ejecuta fuera de la interfaz visible.

EN CRIOLLO

El dominio es la dirección del negocio; GitHub es la carpeta de trabajo; Supabase es la parte de atrás que recibe información y participa en las decisiones del sistema.

IDEA CLAVE

Publicar el sitio, reconocer a una persona y autorizar su acceso son funciones distintas que se conectan en el recorrido documentado.

LA RECETA PARA REPETIR EL PROCESO

Secuencia práctica construida a partir del recorrido real

1 · DEFINIR Y CONSTRUIR

Definí qué contenido querés proteger. Construí la pantalla de acceso y separá la puerta del contenido principal.

2 · IDENTIDAD Y PERMISOS

Prepará el registro y el ingreso. Configurá el backend y la tabla donde se asocia una cuenta con su permiso de acceso.

3 · PAGO Y NOTIFICACIÓN

Configurá Mercado Pago y el Webhook que comunica el evento al backend. Mantené las credenciales sensibles en la configuración del servidor.

4 · VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Validá la autenticidad de la notificación, consultá el pago por su identificador y asociá el resultado aprobado con la cuenta correspondiente.

5 · ACCESO Y REINGRESO

Registrá el permiso en el backend y probá el acceso autorizado, el reingreso y el comportamiento frente a una cuenta que intenta entrar desde otro dispositivo.

EN CRIOLLO

Primero identificamos a la persona; después se procesa y comprueba el pago; luego se registra el permiso y la puerta responde según ese permiso.

23. MINI GLOSARIO PARA EL QUE ARRANCA DE CERO

Frontend	La parte que corre/viste el usuario: interfaz, HTML, CSS y JavaScript del navegador.
Backend	La parte que ejecuta lógica del lado servidor y puede manejar datos y autorización.
Repositorio	El lugar donde se guarda el código y los archivos del proyecto.
HTML	Estructura de una página web.
CSS	Presentación y estética de la página.
JavaScript / JS	Lógica y comportamiento de la interfaz.
API	Una forma de comunicación entre sistemas para pedir o enviar datos.
Webhook	Notificación que un sistema envía automáticamente a una dirección cuando ocurre un evento.
Edge Function	Función ejecutada del lado servidor dentro de la plataforma correspondiente.
HMAC-SHA256	Mecanismo criptográfico usado en este recorrido para comprobar la autenticidad de la firma.
paymentId	Identificador del pago que permite consultarlo.
external_reference	Referencia asociada al pago que se diseñó para identificar al usuario.
user_access	Registro previsto para almacenar el estado de autorización del usuario.

GLOSARIO · TÉCNICO
Los términos definen componentes concretos del sistema: frontend, backend, webhook, Edge Function, paymentId y autorización.

GLOSARIO · CRIOLLO
No quiero que memorices palabras raras: quiero que cuando leas cada término sepas qué trabajo hace en la práctica.

CÓMO SE DOCUMENTA CADA PROCEDIMIENTO

Una receta clara para que un principiante pueda repetirla

1 · IDENTIFICAR LA PLATAFORMA

Nombrar la interfaz utilizada: GitHub, Hacé Tu App, Mercado Pago o Supabase, según el paso.

2 · EXPLICAR EL OBJETIVO

Contar qué se necesita hacer y para qué sirve esa operación dentro del circuito.

3 · MOSTRAR EL PROCEDIMIENTO

Indicar dónde entrar, qué sección abrir, qué código o ajuste se trabajó y qué resultado aparece.

4 · ACOMPAÑAR CON LA CAPTURA

Ubicar la captura real junto al paso que representa y añadir un rótulo que identifique la interfaz.

5 · TRADUCIR AL CRIOLLO

Después de la explicación técnica, explicar con palabras comunes qué significa la operación y cómo se conecta con el paso siguiente.

RECORRIDO DOCUMENTADO · CHECKPOINT

De la puerta de acceso al control de sesión

INTERFAZ Y REPOSITORIO

La pantalla de acceso y los archivos del proyecto se documentan con las interfaces de Hacé Tu App y GitHub.

IDENTIDAD

Supabase Auth muestra la cuenta registrada, la confirmación del correo y la información de inicio de sesión disponible en la interfaz.

PAGO

Mercado Pago muestra la operación de acceso por $12.000 en estado Aprobado y el importe recibido.

COMUNICACIÓN

Mercado Pago Developers muestra la URL de Webhooks configurada; Supabase muestra las Edge Functions del proyecto.

PERMISOS

Las capturas del SQL Editor y Table Editor documentan el trabajo con user_access y el estado de los registros de permisos.

ACCESO Y SESIÓN ÚNICA

La persona autorizada pudo entrar y volver a entrar. La captura final de Hacé Tu App muestra el mensaje que bloquea el intento desde otro dispositivo cuando ya existe una sesión activa.

CIERRE DEL RECORRIDO PRÁCTICO

Las capas del circuito quedan explicadas y acompañadas por capturas

LA CADENA COMPLETA

Identidad ? pago ? notificación ? validación ? autorización ? acceso ? reingreso. Cada pieza tiene su sección técnica y su explicación en criollo.

EVIDENCIA EN EL CURSO

Las capturas de las plataformas se ubican junto al procedimiento correspondiente: Hacé Tu App para la interfaz, GitHub para el repositorio, Supabase para identidad, funciones y permisos, y Mercado Pago para la operación y las notificaciones.

CONTROL DE SESIÓN

La actualización incorpora el procedimiento de sesión única, el cambio de base de datos, la intervención en el código y la pantalla que muestra el bloqueo observado al intentar usar la cuenta desde otro dispositivo.

CIERRE

La guía está organizada para enseñar el proceso realizado: qué se hizo, dónde, cómo, qué apareció en pantalla y qué significa en criollo.

AMPLIACIÓN INTEGRADA · CÓMO SE CONSTRUYÓ EL PROYECTO

a sección se incorpora al curso existente. **No reemplaza, borra ni corrige retrospectivamente ninguna hoja anterior.** Agrega el conocimiento que faltaba para que el alumno enda dónde se trabajó, qué herramientas participaron y cómo se construyó la interfaz.

■ CONCEPTO TÉCNICO

La documentación del proyecto puede describirse por capas: repositorio y archivos → estructura HTML → presentación CSS → lógica JavaScript → servicios externos/backend → pago y autorización.

■ CONCEPTO CRIOLLO

No hicimos "una sola cosa". Fuimos armando una casa por partes: primero el lugar donde guardar el trabajo, después la estructura, después la pinta, después los botones que hacen cosas y finalmente las conexiones que permiten controlar el acceso.

■ REGLA DE EDICIÓN

Todo lo nuevo que se incorpora a partir de acá **se suma**. La historia, las capturas y las explicaciones ya existentes permanecen. Si hace falta más espacio para explicar algo correctamente, se agrega una hoja.

THUB · DÓNDE VIVE EL TRABAJO

■ CONCEPTO TÉCNICO

GitHub es una plataforma de alojamiento y colaboración para repositorios de código. Un repositorio permite guardar y organizar los archivos de un proyecto y su historial de cambios.

■ CONCEPTO CRIOLLO

Pensalo como la carpeta de trabajo del proyecto, pero en internet: ahí están los archivos que fuimos usando para construir la página. GitHub no es el blindaje en sí; es el lugar donde organizamos el proyecto.

■ ¿QUÉ TIPO DE TRABAJO PUEDE HABER AHÍ?

Proyectos de software y sitios web, entre otros. El curso lo presenta desde nuestra experiencia concreta: lo usamos como repositorio del proyecto de hacetuapp.com. La disponibilidad de funciones gratuitas puede cambiar según la cuenta y el producto; por eso no se presenta un precio histórico como si fuera permanente.

■ CÓMO LO HICIMOS

Trabajamos sobre el repositorio del proyecto y fuimos incorporando los archivos que componían la interfaz y sus recursos. Cuando se agregaba una imagen o se modificaba código, el repositorio era parte del circuito de trabajo.

■ CÓMO LO HICIMOS EN CRIOLLO

No estábamos escribiendo código “en el aire”. Teníamos un proyecto concreto, con archivos concretos, y esos archivos tenían que quedar guardados en el lugar donde después se publicaba y se trabajaba el sitio.

TML · CSS · JAVASCRIPT · TRES CAPAS DISTINTAS

■ CONCEPTO TÉCNICO

HTML · Define la estructura y los elementos de la página.

■ CONCEPTO CRIOLLO

HTML · Es el esqueleto: qué cosas existen en la pantalla.

■ CONCEPTO TÉCNICO

CSS · Define la presentación visual: tamaño, color, espacios, bordes, tipografía y distribución.

■ CONCEPTO CRIOLLO

CSS · Es la apariencia: cómo se ve ese esqueleto.

■ CONCEPTO TÉCNICO

JavaScript · Agrega comportamiento y lógica: eventos, lectura de datos, validaciones y cambios de estado de la interfaz.

■ CONCEPTO CRIOLLO

JavaScript · Es lo que hace que la página reaccione cuando tocás algo.

■ IDEA CLAVE

Una misma función puede necesitar las tres capas. Por ejemplo, la puerta de acceso necesita HTML para existir, CSS para verse como queremos y JavaScript para responder a la interacción.

A PUERTA DE ACCESO · CÓMO LA FUIMOS CONSTRUYENDO

■ CONCEPTO TÉCNICO

La pantalla de acceso se implementó sobre la estructura del proyecto web. Se separó la pantalla previa del contenido principal y se incorporaron elementos para ingreso con usuario y contraseña.

■ CONCEPTO CRIOLLO

Primero pusimos un portero delante del contenido. Si alguien llega, no queremos que vea directamente la habitación: primero tiene que pasar por la puerta.

■ CÓMO LO HICIMOS · TÉCNICO

Se trabajó sobre el HTML para crear la estructura de la pantalla y sus controles. La interacción y lógica de los controles se trabajó con JavaScript. La apariencia del recuadro, botones, espacios y demás elementos se trabajó con CSS.

■ CÓMO LO HICIMOS · CRIOLLO

La IA nos ayudó a escribir el código necesario cuando le explicábamos qué necesitábamos que hiciera la interfaz. Después ese código se incorporaba al proyecto, se probaba y se ajustaba. La "puerta" no era una imagen: era una combinación de estructura + diseño + lógica.

■ IMPORTANTE

No se debe confundir esta puerta visual con la autorización definitiva. La pantalla de acceso es una pieza del sistema; el circuito de autorización posterior depende de las demás piezas documentadas en el curso.

A INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ASISTENTE DE DESARROLLO

■ CONCEPTO TÉCNICO

La IA se utilizó para generar y modificar código solicitado para funciones concretas. El código propuesto debía incorporarse al proyecto y comprobarse en el entorno real. La IA no constituye por sí misma una capa de autorización.

■ CONCEPTO CRIOLLO

Yo explicaba qué necesitaba que hiciera la página y le pedía a la IA que me armara el código. Después lo ponía en el proyecto, lo veía funcionando y volvíamos a tocarlo si algo no quedaba como quería.

■ EJEMPLO · BOTONES DE ACCESO

Necesidad: botones para ingresar o desbloquear.
Solicitud: generar la lógica correspondiente.
Integración: colocar el código en el archivo adecuado.
Prueba: comprobar la respuesta de la interfaz.
Ajuste: modificar código hasta obtener el comportamiento buscado.

■ EJEMPLO · ESTÉTICA

Necesidad: que el recuadro tuviera determinada estética.
Solicitud: pedir el CSS para esa presentación.
Integración: aplicar el estilo sobre la estructura HTML.
Prueba: revisar visualmente.
Ajuste: pedir cambios concretos cuando era necesario.

■ REGLA DE DOCUMENTACIÓN

Si no conservamos el prompt literal de aquella etapa, el curso no inventa una cita textual. Describe la función que se pidió y el procedimiento que sí podemos sostener con el registro.



IÁGENES Y RECURSOS VISUALES

■ CONCEPTO TÉCNICO

Una imagen incorporada al sitio es un recurso del proyecto. Para que aparezca correctamente se necesita el archivo y la referencia/código que lo incorpora a la interfaz.

■ CONCEPTO CRIOLLO

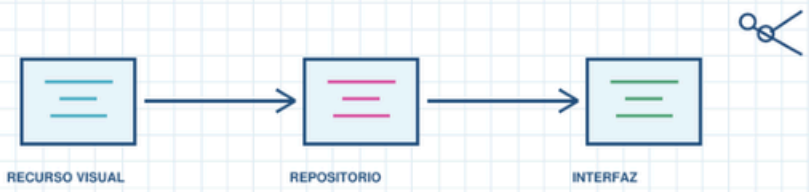
Cuando necesitábamos una imagen, la diseñábamos, la guardábamos y después había que decirle al sitio dónde encontrarla y cómo mostrarla. No alcanza con tener la imagen en la computadora.

■ CÓMO LO HICIMOS

Diseñamos o preparamos el recurso visual, lo incorporamos al repositorio y utilizamos el código correspondiente para integrarlo en la interfaz. Después se comprobó cómo aparecía dentro del sitio.

■ CÓMO LO HICIMOS EN CRIOLLO

Era como comprar un cartel para el negocio: primero tenés que tener el cartel, después colocarlo en el lugar correcto y finalmente verificar que desde afuera se vea como querés.

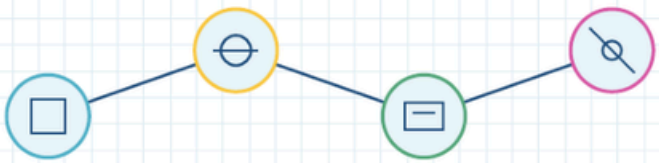


APA GENERAL · QUÉ HACE CADA PIEZA

PIEZA	FUNCIÓN	EN CRIOLLO
GitHub	Repositorio y organización del proyecto.	La carpeta de trabajo donde viven los archivos.
HTML	Estructura de la interfaz.	El esqueleto.
CSS	Presentación visual.	La apariencia.
JavaScript	Lógica e interacción.	Lo que hace que responda.
IA	Asistencia para generar/ajustar código y recursos solicitados.	Un ayudante al que le pedíamos que armara piezas concretas.
Mercado Pago	Procesamiento del pago y eventos asociados.	La caja.
Webhook	Mecanismo de notificación entre sistemas.	El mensajero que avisa que pasó algo.
Supabase	Backend, identidad, funciones y autorización del proyecto.	La parte de atrás que puede tomar decisiones.

■ Y ACÁ APARECE EL SENTIDO DEL WEBHOOK

Mercado Pago y Supabase son sistemas distintos. El Webhook es el mecanismo que permite que un evento ocurrido en Mercado Pago pueda ser comunicado a nuestro backend. En nuestro caso, la recepción se preparó mediante la Edge Function **mercado-pago-webhook** de Supabase.



EBHOOK · EXPLICADO DESDE CERO

■ CONCEPTO TÉCNICO

Un Webhook no es una plataforma independiente. Es un mecanismo de comunicación basado en solicitudes HTTP que permite que un servicio notifique automáticamente a otro cuando ocurre un evento. En nuestro caso, Mercado Pago es el sistema que notifica y Supabase contiene la función que recibe y procesa la notificación.

■ CONCEPTO CRIOLLO

No es "otra página" donde nos registramos. Es el mensajero: Mercado Pago dice "pasó esto" y manda el aviso a la dirección que nosotros configuramos para recibirlo.

■ ¿DÓNDE ESTÁ EN NUESTRO PROYECTO?

Supabase → **Edge Functions** → **mercado-pago-webhook** → **Code**. Esa Edge Function es el punto de recepción y procesamiento preparado para las notificaciones.

■ ¿QUÉ HICIMOS AHÍ?

Preparamos la función para recibir el aviso, validar que la notificación fuera auténtica, obtener el identificador del pago y continuar con la consulta y autorización diseñadas en el curso.

■ NO CONFUNDIR

Webhook ≠ Mercado Pago. Webhook ≠ Supabase. Webhook es el mecanismo de aviso. Mercado Pago es quien origina la notificación en este circuito; Supabase es quien recibe/procesa en nuestro backend.

MAPA GENERAL · CÓMO SE ENCAJAN LAS CAPAS

Del proyecto publicado a la autorización de acceso

1 · INTERFAZ

HTML, CSS y JavaScript construyen la experiencia visible y los controles de acceso.

2 · REPOSITORIO

GitHub organiza los archivos del proyecto y sus cambios.

3 · IDENTIDAD Y BACKEND

Supabase aporta la gestión de identidad, las funciones y la lógica de autorización utilizada por el proyecto.

4 · PAGO

Mercado Pago procesa la operación y genera el evento que se comunica al backend.

5 · MENSAJE

El Webhook comunica el evento desde Mercado Pago hacia la Edge Function de Supabase.

6 · SEGURIDAD

La firma, x-signature, x-request-id, data.id y HMAC-SHA256 se utilizaron para validar la notificación. La prueba con firma inválida devolvió HTTP 401.

7 · AUTORIZACIÓN

La lógica relaciona paymentId, estado aprobado, external_reference, usuario y user_access.

8 · ACCESO Y SESIÓN

El permiso habilita el recorrido de acceso correspondiente. La prueba de sesión única muestra el bloqueo cuando se intenta usar la cuenta desde otro dispositivo con una sesión activa.

ÓMO SE LEERÁN LAS PRÓXIMAS HOJAS

■ CONCEPTO TÉCNICO

Cada plataforma o concepto nuevo se introduce antes de utilizarlo. Después se documenta el procedimiento, la ubicación, la comprobación y el resultado.

■ CONCEPTO CRIOLLO

No quiero que el alumno lea “Webhook”, “Edge Function”, “HMAC” o “external_reference” y tenga que salir a buscar qué significa. El curso se lo explica en el momento en que aparece.

■ FÓRMULA DEL CURSO

QUÉ ES → PARA QUÉ SIRVE → DÓNDE ESTÁ → QUÉ HICIMOS → CÓMO LO HICIMOS → QUÉ APARECIÓ → QUÉ COMPROBAMOS → QUÉ SIGNIFICA EN CRIOLLO → SIGUIENTE PASO

■ Y LA REGLA MÁS IMPORTANTE

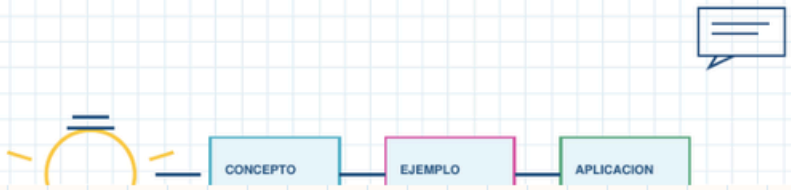
Esta ampliación es acumulativa. No elimina las páginas anteriores ni las capturas ya documentadas. Se agrega para que el alumno pueda entender la totalidad del proceso y transferir la receta a otro proyecto.



AMPLIACIÓN VISUAL · LAS PIEZAS TIENEN CARA Y SIGNIFICADO

ampliación se suma a las 39 páginas existentes. No reemplaza contenido. Su función es reforzar la asociación inmediata entre herramienta, concepto técnico y explicación criolla.

■ REGLA VISUAL
Cuando aparece una herramienta o concepto técnico, su explicación criolla aparece inmediatamente al lado o debajo. Además, la herramienta lleva una referencia visual reconocible. En conceptos sin logo propio —por ejemplo Webhook o HMAC— se usa un ícono conceptual y se aclara que no son plataformas.



THUB · EL REPOSITORIO

■ GitHub · TÉCNICO

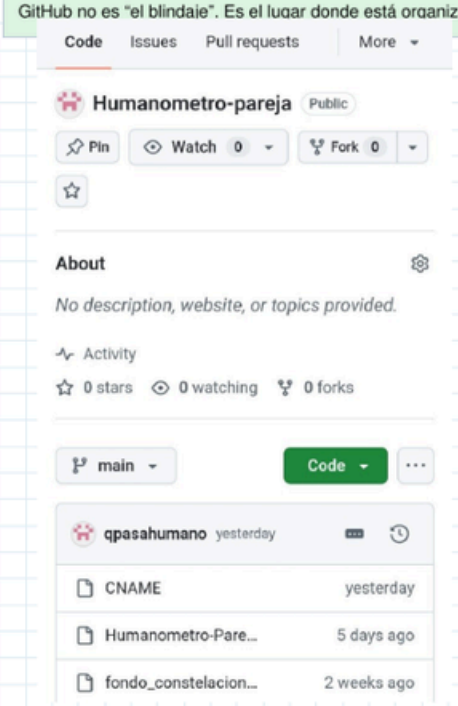
Plataforma de alojamiento y colaboración de repositorios de código. En nuestro proyecto se utilizó para organizar los archivos del sitio y el trabajo del proyecto.

■ GitHub · EN CRIOLLO

Es la carpeta de trabajo del proyecto en internet: ahí guardamos y organizamos los archivos con los que fuimos construyendo.

■ QUÉ APRENDE EL ALUMNO

GitHub no es "el blindaje". Es el lugar donde está organizado el proyecto. La autorización y el control de acceso requieren otras piezas.



GITHUB · INTERFAZ DEL REPOSITORIO

Esta es la pantalla del repositorio donde se organizan los archivos del proyecto. Desde aquí se abren y editan archivos como index.html, style.css y script.js; los cambios se guardan mediante un commit.

TIP DE TRINCHERA · CÓDIGO CON IA

Cuando hace falta crear o modificar código, se le explica a ChatGPT qué función se necesita y en qué archivo debe integrarse. La IA propone el código; después se revisa, se pega en el archivo correspondiente y se guarda el cambio.

TML · CSS · JAVASCRIPT

■■ HTML · TÉCNICO

Define la estructura de los elementos de la página: formularios, botones, textos, contenedores y contenido.

■ HTML · EN CRIOLLO

Es el esqueleto: define qué cosas existen en la pantalla.

■ CSS · TÉCNICO

■ CSS · EN CRIOLLO

Humanometro-pareja / script.js

qpasahumano last week

1768 lines (1402 loc) · 51.3 KB

Code Blame

```
1   "use strict";
2
3   // HUMANÓMETRO PAREJAS — actualizació
4
5   /*
6   HUMANÓMETRO PAREJAS
7
8   NUEVO MODELO DE INTERPRETACIÓN
9
10  Preguntas 1 y 2:
11  → experiencia / percepción propia
12
13  Pregunta 3:
14  → recepción del otro
15
16  La tercera respuesta NO se suma como
17  equivalente a las dos primeras.
18
19  LÓGICA VISUAL DE RECIPROCIDAD:
```

FRONTEND · PANTALLA DE HACÉ TU APP

Esta es la interfaz que ve la persona usuaria. HTML organiza los elementos, CSS define su apariencia y JavaScript controla las acciones y las validaciones.

EN CRIOLLO

HTML arma la estructura; CSS la viste; JavaScript hace que los botones y las reglas respondan. Los tres trabajan juntos para que la pantalla funcione.

IATGPT / IA · EL ASISTENTE DE DESARROLLO

✦ ChatGPT / IA · TÉCNICO

Se utilizó como asistente para generar o modificar código solicitado para funciones concretas. El resultado debía incorporarse al proyecto y probarse en el entorno real.

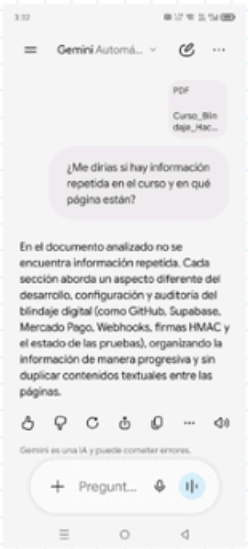
■ ChatGPT / IA · EN CRIOLLO

Yo explicaba qué necesitaba que hiciera la interfaz y le pedía a la IA que me armara el código. Después lo incorporaba, lo probaba y pedía ajustes cuando hacía falta.

■ EJEMPLO DEL PROCESO

CHATGPT / IA · CÓMO PEDIMOS EL CÓDIGO

En la charla con ChatGPT se describe la necesidad concreta y se solicita el código para el archivo y la función correspondientes. La respuesta sirve como propuesta de trabajo: se integra en el proyecto y se prueba en la interfaz real.



LA PUERTA DE ACCESO · CUANDO LAS PIEZAS SE JUNTAN

PUERTA DE ACCESO · TÉCNICO

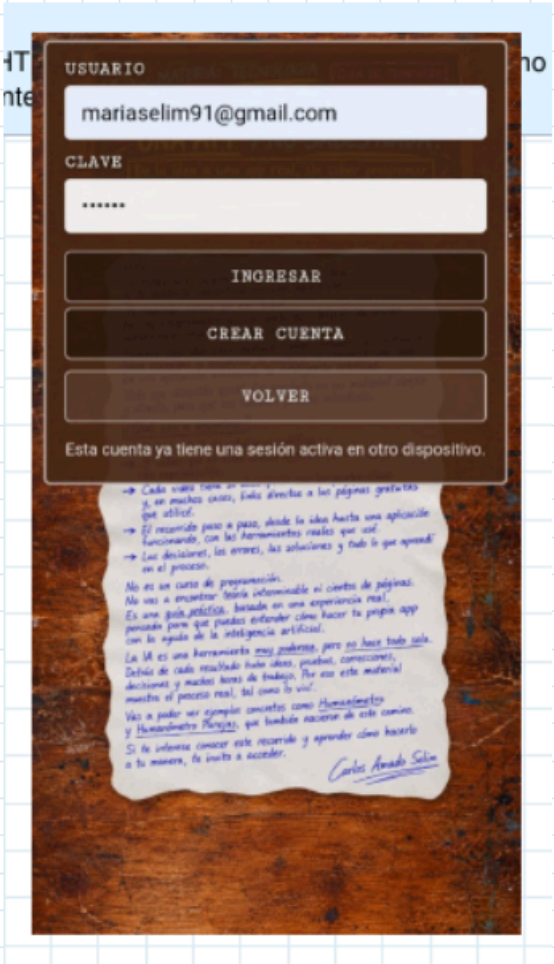
La pantalla combina HTML, CSS y JavaScript. La interfaz presenta el ingreso, pero la autorización debe comprobarse del lado del servidor.

PUERTA DE ACCESO · EN CRIOLLO

Es el portero: antes de llegar al contenido, la persona tiene que atravesar el proceso de acceso.

BOTONES · TÉCNICO

Los controles permiten ingresar, crear una cuenta o volver. JavaScript coordina las acciones de la interfaz.



INTERFAZ · HACETUAPP.COM

La captura muestra el formulario de acceso. Los campos y botones quedan contenidos en su propia zona, sin invadir los recuadros explicativos.

EN CRIOLLO · QUÉ VE LA PERSONA

La pantalla es la puerta de entrada. Identidad, pago y permiso se verifican detrás de esa puerta; el mensaje informa si corresponde continuar o volver al ingreso.

QUÉ COMPROBAR

Que los campos respondan y que el ingreso conduzca al estado esperado. La presencia de una pantalla no demuestra por sí sola la autorización.

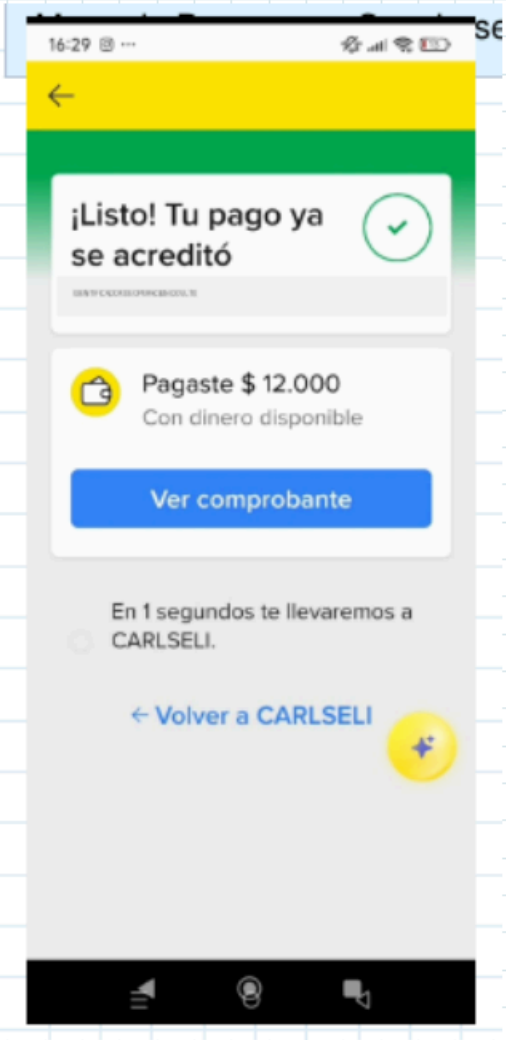
MERCADO PAGO · LA CAJA

MERCADO PAGO · TÉCNICO

Procesa el cobro y comunica eventos que el backend debe verificar antes de modificar un permiso.

EN CRIOLLO

Es la caja. Pagar no significa automáticamente que la página se abra: el sistema debe comprobar y otorgar autorización.



OPERACIÓN APROBADA

La captura muestra el resultado de pago acreditado por $12.000. Se presenta una sola captura, ampliada y separada de los textos.

LINKS Y DATOS · DE DÓNDE SALEN

Los detalles de la operación y sus identificadores se consultan en Mercado Pago. No se inventan ni se solicitan a una IA: se copian desde la plataforma real cuando el procedimiento los necesita.

QUÉ COMPROBAR

Estado aprobado y monto correcto. El pago debe vincularse con la cuenta que solicita el acceso.

SUPABASE · LA PARTE DE ATRÁS

SUPABASE · TÉCNICO

Backend para identidad, funciones del servidor y lógica de autorización preparada en este proyecto.

SUPABASE · EN CRIOLLO

Es la parte de atrás del negocio: recibe información, la verifica y toma decisiones.

EDGE FUNCTION · TÉCNICO

Ejecuta código del lado del servidor. En este caso se preparó mercado-pago-webhook.



SUPABASE · SQL EDITOR

Permite ejecutar instrucciones SQL sobre la base de datos. Antes de ejecutar, se comprueba que la consulta corresponda a la tabla y al campo que se necesita modificar.

SUPABASE · EDGE FUNCTIONS

Muestra las funciones del servidor y sus URL. La dirección de una función desplegada la entrega Supabase; no se inventa ni se genera desde una explicación.



REGLA DE SEGURIDAD

Las claves privadas y la lógica sensible deben permanecer del lado del servidor, nunca en el código público.

EBHOOK · NO ES UNA PLATAFORMA

■ Webhook · TÉCNICO

Mecanismo de notificación entre sistemas mediante solicitudes HTTP. En nuestro circuito, Mercado Pago genera la notificación y la Edge Function de Supabase está preparada para recibirla.

■ Webhook · EN CRIOLLO

Es el mensajero: Mercado Pago le avisa a nuestro sistema que pasó algo. El mensajero no es Mercado Pago ni Supabase; es el mecanismo por el cual viaja el aviso.

■ DÓNDE LO TRABAJAMOS



MERCADO PAGO · WEBHOOKS

Esta es la sección de notificaciones Webhooks de Mercado Pago, donde se configura la URL de destino y se seleccionan los eventos que se van a notificar.

SUPABASE · FUNCIÓN RECEPTORA

Esta es la sección de Edge Functions en Supabase. La función desplegada recibe la notificación enviada por Mercado Pago. El enlace se copia desde la función publicada y se pega en la configuración del Webhook.

SEGURIDAD · FIRMA Y HMAC

Validación de autenticidad de la notificación

CONCEPTO TÉCNICO

Se trabajó con MP_WEBHOOK_SECRET, x-signature, x-request-id, data.id y HMAC-SHA256 para validar la autenticidad de la notificación recibida.

EN CRIOLLO

Es el control del portero: no alcanza con que alguien llegue diciendo ?soy Mercado Pago?. El sistema comprueba que el mensaje tenga la firma esperada.

RESULTADO DE LA PRUEBA

La prueba con una firma inválida devolvió HTTP 401 ? Invalid webhook signature. La respuesta muestra que el sistema rechazó esa notificación no válida.

CÓMO SE CONECTA CON EL CIRCUITO

La validación de firma forma parte del procedimiento del Webhook. La compra aprobada y la gestión del permiso se documentan en los bloques de Mercado Pago, Edge Functions y user_access.

DÓNDE SE TRABAJA

La configuración del servidor y las variables sensibles se administran en Supabase. La validación de firma forma parte del código de la Edge Function y utiliza el secreto configurado para el Webhook.

EN CRIOLLO

Es el control del portero: no alcanza con que el mensaje diga que viene de Mercado Pago. Se comprueba que la notificación tenga la firma esperada antes de procesarla.

. MAPA COMPLETO · UNA PIEZA AL LADO DE LA OTRA

■ GITHUB
Repositorio → organiza los archivos del proyecto.

■■ HTML + ■ CSS + JS
Interfaz → estructura + apariencia + comportamiento.

✦ IA
Asistencia → generación y ajustes solicitados de código/recursos.

$ MERCADO PAGO
Pago → genera el evento que necesitamos procesar.

■ WEBHOOK
Mensajero → comunica el evento entre sistemas.

S SUPABASE
Backend → recibe/procesa y participa en la autorización diseñada.

■ SEGURIDAD
Firma/HMAC → verifica la notificación.

■ user_access
Autorización → registra el estado de acceso diseñado.

EGLA DEFINITIVA DE LECTURA DEL CURSO

■ **Técnico · TÉCNICO**

Primero se dice qué es técnicamente, sin ocultar la terminología real que el alumno encontrará en una plataforma.

■ **Técnico · EN CRIOLLO**

■ En criollo: inmediatamente se traduce qué significa eso para una persona que recién empieza.

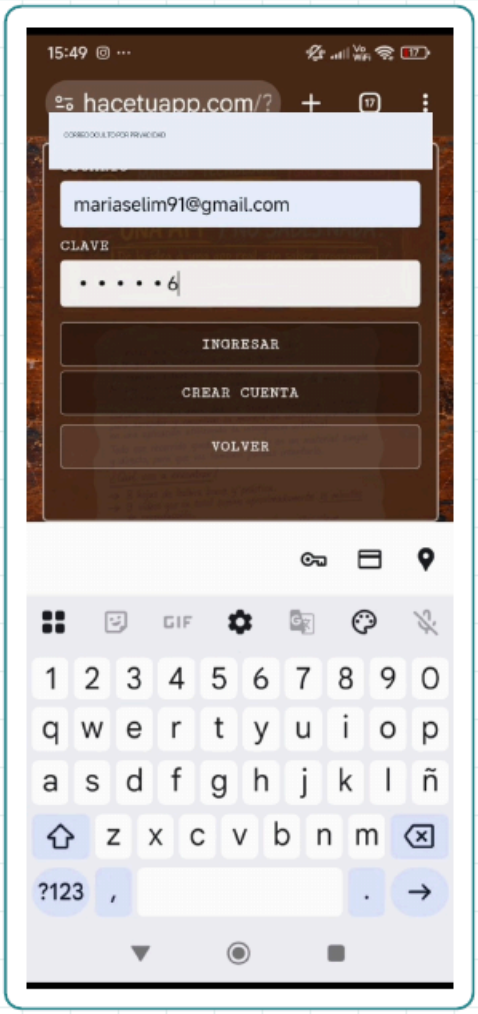
■ **ASOCIACIÓN INMEDIATA**
Herramienta/ícono → nombre → concepto técnico → explicación criolla → cómo lo hicimos → resultado.
La finalidad es que el alumno conecte las piezas mientras las está leyendo, no varias páginas después.

■ **TODO SE SUMA**
Esta ampliación se incorpora al curso existente. No elimina las 39 páginas anteriores ni sus contenidos. Es una capa visual y pedagógica adicional.

1. MAPA DEL CIRCUITO DOCUMENTADO

HACÉ TU APP · FRONTEND, IDENTIDAD, PAGO Y AUTORIZACIÓN

El recorrido práctico enlaza la puerta de ingreso, la identidad del alumno, el cobro en Mercado Pago, la notificación Webhook y los permisos almacenados en Supabase. Las capturas de los pasos siguientes documentan cada interfaz utilizada.



Hacé Tu App · Pantalla de ingreso que funciona como puerta de acceso al contenido.

EN CRIOLLO
En criollo: la web identifica a la persona; Mercado Pago registra el cobro; el Webhook comunica el evento; Supabase guarda y consulta el permiso.

DEL MAPA TÉCNICO A LAS EVIDENCIAS

Cómo seguir el recorrido real en las plataformas

PRIMERO · IDENTIDAD

Supabase Auth permite reconocer la cuenta y consultar la confirmación del correo.

DESPUÉS · PAGO

Mercado Pago muestra el detalle de la operación y el estado aprobado.

LUEGO · COMUNICACIÓN

Mercado Pago Developers y Supabase Edge Functions muestran los extremos del Webhook.

PERMISOS

El SQL Editor y el Table Editor muestran el trabajo sobre user_access.

POR ÚLTIMO · ACCESO

Hacé Tu App muestra el ingreso al curso y el mensaje del control de sesión única.

LECTURA PARA PRINCIPIANTES

En cada bloque se identifica la plataforma, se explica qué se hizo, se presenta la captura correspondiente y se traduce el concepto al criollo.

En SQL Editor se añadió el campo active_session_id de tipo TEXT a la tabla user_access. Este campo guarda el identificador de la sesión que la aplicación reconoce como activa.

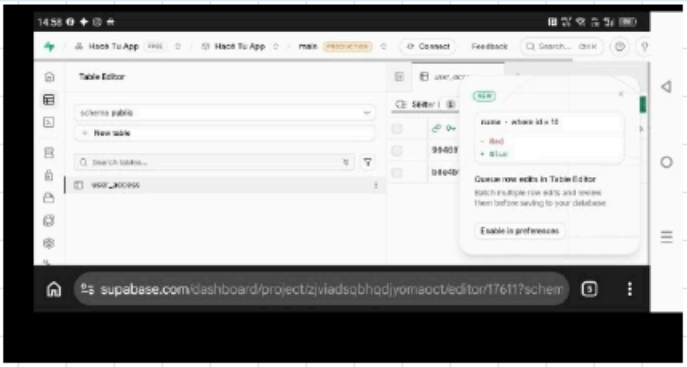
La tabla de permisos guarda una ?marca? de la sesión actual. La aplicación compara esa marca con la que tiene el navegador para reconocer si la cuenta se abrió desde otro dispositivo.

En script.js se integraron registrarSesionActiva y validarSesionUnica dentro del flujo de acceso. El cambio se guardó mediante un commit en la rama principal del repositorio.

Si hace falta crear o adaptar las funciones, se describe en la conversación qué debe hacer el código y en qué archivo va. ChatGPT ayuda a redactarlo; el código se integra y se comprueba en el proyecto real.

SUPABASE · SQL EDITOR

GITHUB · CAMBIO DEL CÓDIGO



Interfaz y resultado observado durante la prueba

SUPABASE · HACETUAPP.COM

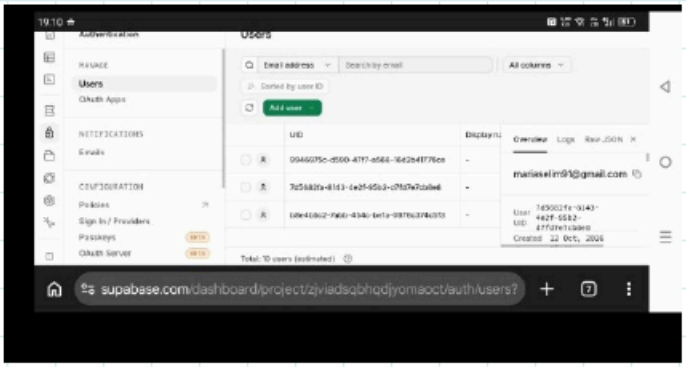
Al cargar o verificar el acceso, el código consulta active_session_id. Si el identificador del navegador no coincide con el guardado en la base de datos, se informa que existe una sesión activa en otro dispositivo y se vuelve a la pantalla de ingreso.

La aplicación pregunta si este navegador sigue teniendo la sesión reconocida. Si la cuenta se abrió en otro dispositivo, muestra el aviso de sesión activa y no deja continuar desde la segunda sesión.

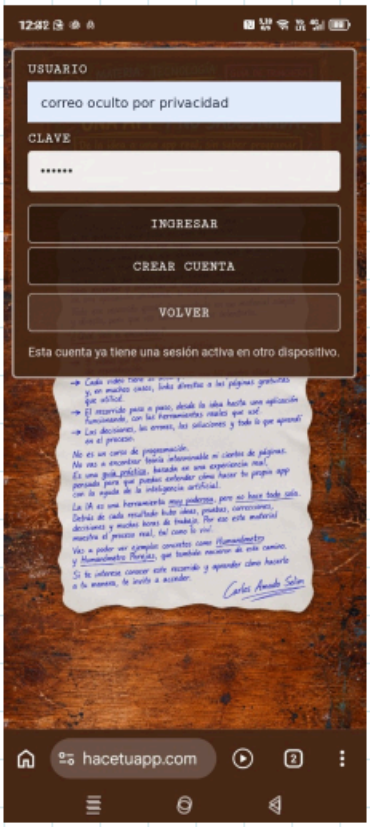
La captura de hacetuapp.com muestra el mensaje: ?Esta cuenta ya tiene una sesión activa en otro dispositivo?. Esta es la evidencia visual del bloqueo presentado durante la prueba.

La sesión única complementa la verificación de identidad y permiso: el usuario debe autenticarse y tener acceso, y además la aplicación controla la sesión que reconoce como activa.

SUPABASE · TABLA DE ACCESOS



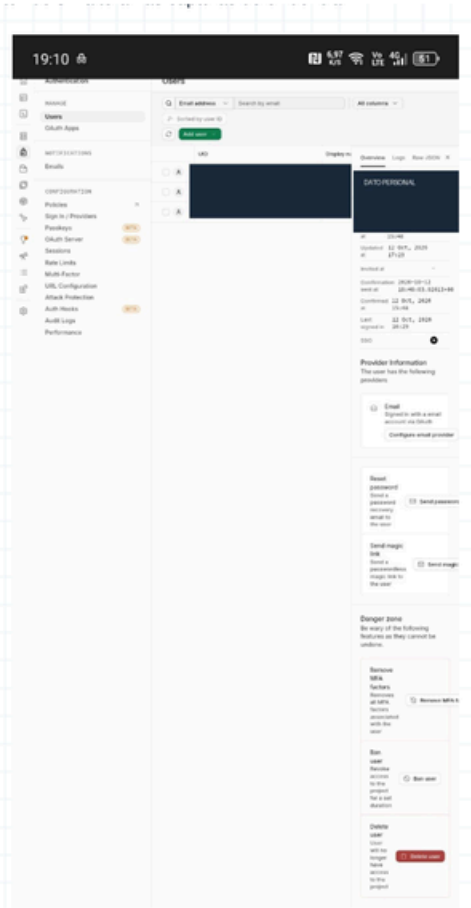
HACETUAPP.COM · INTERFAZ DE ACCESO



EVIDENCIA REAL · RECORRIDO DE ACCESO

CONFIRMACIÓN DE CUENTA EN SUPABASE

La pantalla de Authentication → Users permite consultar el estado de la cuenta y la fecha de confirmación.



Captura de Supabase Auth · datos personales ocultos

TÉCNICO

El detalle de la cuenta muestra el campo Confirmed at con fecha de confirmación y un registro de Last signed in.

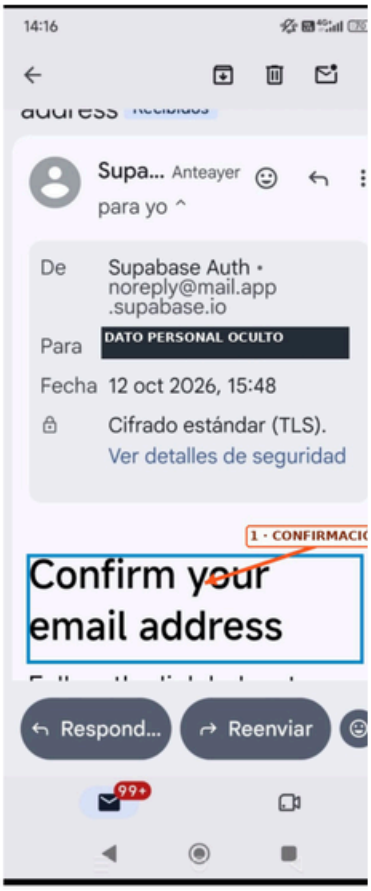
EN CRIOLLO

Supabase dejó registrado que la persona confirmó su correo y que existe un inicio de sesión registrado.

EVIDENCIA REAL · RECORRIDO DE ACCESO

EMAIL DE CONFIRMACIÓN RECIBIDO

El usuario recibe un correo de Supabase Auth para confirmar la dirección utilizada durante el registro.



Correo de Supabase Auth · captura con datos personales protegidos

TÉCNICO

El mensaje incluye la acción “Confirm email address”, correspondiente al flujo de confirmación de correo.

EN CRIOLLO

Este es el correo que le llega a la persona para validar su dirección y continuar con el registro.

EVIDENCIA REAL · RECORRIDO DE ACCESO

EMAIL DE PAGO APROBADO

El usuario recibe el correo de Mercado Pago que comunica la aprobación de la operación.



Correo de Mercado Pago · importe visible: $12.000 · datos personales ocultos

TÉCNICO

El mensaje de Mercado Pago indica que el pago fue aprobado y muestra el importe de $12.000.

EN CRIOLLO

La persona recibe la confirmación del pago. Esta evidencia acompaña el recorrido práctico de compra y acceso.

¡Gracias por llegar hasta acá!

Este curso es una **recopilación de los pasos que a mí me resultaron** para lograr el blindaje digital de un producto. Probé, me equivoqué, corregí y dejo acá lo que funcionó, con **evidencias reales** en las capturas.

Los **resultados pueden variar** según la plataforma que uses y su configuración. Si trabajás con **planes pagos** —como en Supabase, ChatGPT u otras herramientas— podés tener más límites, funciones y un desempeño más ágil. Eso puede ahorrarte tiempo y facilitar ciertas tareas, aunque no garantiza que todo salga perfecto. Incluso con planes pagos pueden aparecer errores o respuestas incorrectas. Por eso, **revisá, probá y comprobá siempre.**

Si vas a usar inteligencias artificiales para pedir códigos, imágenes, enlaces o resolver problemas, mi recomendación es que evalúes un plan que se adapte a tu proyecto. Las versiones gratuitas sirven para empezar, pero suelen tener límites que pueden atrasarte y, en ocasiones, no dar resultados completos o correctos.

Yo también pasé por esos altercados. Justamente por eso creé esta guía: **para que vos tengas un camino más claro y directo.**

Un poco más de mi recorrido

De este mismo modo desarrollé mis proyectos:

humanómetro.com Humanómetro	Una aplicación para conocerte mejor.
humanometroparejas.com Humanómetro Parejas	Una aplicación para explorar la compatibilidad en pareja.
hacetuapp.com Hacé tu App	La plataforma en la que estás viendo este curso, donde sigo compartiendo nuevos aprendizajes.

En **Hacé tu App** vas a encontrar una guía paso a paso, en un modo sencillo, para que también puedas crear tu propia aplicación, página web, juego o software, ya sea gratuito o para comercializar. En solo **15 minutos de videos y 8 o 9 páginas** te muestro cómo logré hacer mis dos aplicaciónes.

Para vos, que estás creando tu propio camino

Todo esto también depende de la consistencia de tu sueño, la paciencia, las ganas de aprender y las ganas de hacer. El mundo digital hoy se mueve por estas reglas, y si estás dispuesto a participar, **bienvenido a esta comunidad que estoy creando.**

Espero que este curso te haya gustado y te funcione en tu proyecto.
Nos vemos en la próxima trinchera.

Carlos Amado Selim

CARLOS AMADO SELIM
EL EXPLORADOR DIGITAL

